

Business Intelligence (BI)

Aprenda a utilizar dados para impulsionar o crescimento dos negócios.



BRISA



Softex

Visão geral

Este curso aborda os fundamentos e as melhores práticas da *Business Intelligence (BI)*, que é o processo de coleta, organização, análise e visualização de dados para auxiliar na tomada de decisões empresariais. Os participantes aprenderão a utilizar ferramentas e técnicas de *BI* para extrair insights valiosos dos dados, identificar padrões e tendências, e desenvolver painéis interativos para comunicar informações relevantes aos *stakeholders*.

1 - INTRODUÇÃO AO *BUSINESS INTELLIGENCE*

Introdução

Neste tópico, exploraremos os fundamentos do *Business Intelligence* e sua importância para as organizações. Veremos como o *BI* permite a coleta, análise e visualização de dados para apoiar a tomada de decisões estratégicas.

O que é *Business Intelligence* (BI)?

Business Intelligence, também conhecido como Inteligência de Negócios, refere-se às tecnologias, processos e práticas que permitem a coleta, armazenamento, análise e apresentação de informações relevantes para uma organização.

VARGAS (2012) afirma que o *Business Intelligence* fornece informações valiosas que auxiliam na tomada de decisões estratégicas e na melhoria do desempenho das organizações. O objetivo principal do *BI* é fornecer dados acionáveis que possam ajudar na tomada de decisões informadas.

O *BI* apresenta uma série de desafios que as organizações precisam enfrentar para garantir o sucesso na implementação e utilização dessa estratégia. Aqui estão alguns dos principais desafios do *Business Intelligence*:

- **Qualidade dos dados:** Um dos desafios mais comuns no *BI* é garantir a qualidade dos dados. As organizações geralmente têm uma grande quantidade de dados provenientes de diferentes fontes, e é fundamental garantir que esses dados sejam precisos, consistentes e confiáveis. Problemas como dados duplicados, incompletos ou

inconsistentes podem comprometer a eficácia das análises de *BI*.

- **Integração de dados:** Integrar dados provenientes de diversas fontes e sistemas é outro desafio significativo. As organizações geralmente possuem sistemas legados, bancos de dados diferentes e outras fontes de dados dispersas. A integração desses dados de forma eficiente e precisa requer planejamento e implementação cuidadosos.
- **Governança de dados:** A governança de dados envolve a definição de políticas, processos e responsabilidades para garantir a qualidade, a integridade e a segurança dos dados. Estabelecer uma estrutura adequada de governança de dados é essencial para garantir o uso adequado e [ético](#) dos dados de *BI*.
- **Análise e Visualização de dados:** A análise e visualização eficazes dos dados são fundamentais para extrair insights valiosos do *BI*. No entanto, interpretar corretamente os dados e apresentá-los de maneira compreensível e relevante pode ser desafiador. É necessário ter profissionais com habilidades analíticas avançadas e conhecimento de ferramentas de visualização de dados para transformar os dados em informações significativas.
- **Segurança da informação:** A segurança dos dados é uma preocupação crítica em qualquer iniciativa de *BI*. Garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados é essencial para proteger as informações sensíveis da organização. Isso inclui a implementação de controles de acesso adequados, criptografia de dados e medidas de prevenção de violações de segurança.
- **Mudança cultural:** Implementar uma estratégia de *BI* bem-sucedida requer uma mudança cultural nas organizações. Isso envolve promover uma mentalidade orientada por dados, encorajando a colaboração e a tomada de decisões baseadas em evidências. Superar a resistência à mudança e promover a adoção do *BI* em todos os níveis da organização pode ser desafiador.

“Mentalidade orientada por dados é uma abordagem em que as decisões e ações são baseadas em evidências e informações quantitativas, em vez de intuição, suposições ou opiniões subjetivas. Essa mentalidade valoriza a coleta, análise e interpretação de dados para informar e embasar o processo de tomada de decisão em uma organização.” SILVA (2023, autor)

- **Gerenciamento de projetos:** Implementar um sistema de *BI* é um projeto complexo que requer um gerenciamento eficaz. A coordenação de diferentes equipes, a definição de metas e prazos realistas e o acompanhamento contínuo do progresso são essenciais para garantir o sucesso do projeto de *BI*.

Embora esses desafios possam parecer intimidadores, eles podem ser superados com uma abordagem adequada e o uso de ferramentas e tecnologias apropriadas. O Business Intelligence oferece grandes benefícios às organizações, desde que os desafios sejam identificados e abordados de maneira adequada.

HOWSON (2014) enfatiza que o verdadeiro valor do *Business Intelligence* reside na capacitação das pessoas certas com as informações adequadas no momento oportuno, permitindo que elas ajam com confiança e eficiência. Para alcançar esse objetivo, é fundamental adotar uma abordagem abrangente, que englobe a seleção cuidadosa de ferramentas e tecnologias adequadas, a definição clara dos requisitos de negócios, a integração de dados provenientes de diversas fontes e a criação de dashboards e relatórios relevantes.

Saiba Mais

Ferramentas referem-se aos *softwares* e aplicativos utilizados para coletar, processar, analisar e visualizar os dados de uma organização. Essas ferramentas desempenham um papel fundamental na implementação da metodologia de *BI*, permitindo que as empresas transformem dados brutos em insights valiosos para a tomada de decisões.

Tecnologias, diz respeito às infraestruturas, sistemas e plataformas usados para implementar e executar as atividades de *BI*. Elas fornecem a base tecnológica que suporta as ferramentas e os processos de análise de dados.

Ético no contexto de *BI* leva em consideração os princípios morais e os direitos das pessoas envolvidas. Isso envolve a aplicação de normas e valores morais na manipulação e utilização dos dados para garantir que não haja violação da privacidade, confidencialidade ou integridade das informações.

2 - ARQUITETURA DE *BUSINESS INTELLIGENCE*

A arquitetura de *Business Intelligence* é a estrutura tecnológica e organizacional que suporta a coleta, o processamento, o armazenamento, a análise e a entrega de informações para tomada de decisões estratégicas nas organizações.

Segundo NOGUEIRA *et al* (2014) com a adoção de uma abordagem centrada no usuário e na construção da arquitetura de *BI*, é possível garantir que as informações sejam entregues de forma relevante e compreensível para os tomadores de decisão.

Com uma arquitetura de *BI* bem planejada, as informações são transformadas em conhecimentos valiosos, permitindo que a empresa obtenha vantagens competitivas e tome decisões mais embasadas, maximizando assim o seu potencial no mercado.

Para MOREIRA (2015), a modelagem de dados é um processo fundamental na construção de sistemas de Business Intelligence, pois engloba a representação e organização das informações de maneira a facilitar a análise e a extração de conhecimentos. Trata-se de um passo crucial para assegurar que as informações sejam pertinentes, precisas e consistentes, possibilitando uma visão clara e abrangente do negócio.

A seguir, serão apresentados os principais componentes (camadas e modelagem de dados) da arquitetura de *BI*:

- **Fontes de Dados:** São as diversas origens de informações da organização, como bancos de dados transacionais, planilhas, arquivos, sistemas de gestão empresarial (ERP - *Enterprise Resource Planning*), aplicativos, mídias sociais, entre outros. A integração e a consolidação dessas fontes são fundamentais para garantir a disponibilidade dos dados necessários para análises.
- **ETL (Extração, Transformação e Carga):** O processo de *ETL* é responsável por extrair os dados de diversas fontes, transformá-los em um formato adequado para análise e, em seguida, carregá-los no repositório de dados do *BI*, como um *data warehouse* ou *data mart*.
- **Data Warehouse / Data Mart:** O *data warehouse* é um grande repositório centralizado que armazena dados históricos de diferentes fontes da organização. Ele é projetado para suportar análises complexas e consultas *ad-hoc*. CORR (2011) enfatiza a importância da colaboração durante o processo de design do *data warehouse*. Ele destaca a necessidade de envolver diferentes partes interessadas, como analistas de negócios, especialistas de domínio e desenvolvedores, para garantir que o modelo dimensional atenda às necessidades e objetivos de negócios de forma eficaz. *Data marts*, por sua vez, são subconjuntos do *data warehouse*, focados em atender a necessidades específicas de departamentos ou áreas da empresa.
- **Modelagem de Dados:** A modelagem de dados é a estruturação dos dados dentro do *data warehouse* ou *data mart*. Ela pode ser realizada por meio de diferentes abordagens, como modelos dimensionais (**estrela** ou **floco de neve**) ou modelos tabulares. Essa etapa é fundamental para facilitar o acesso e a análise dos dados pelos usuários.
- **Ferramentas de Análise:** São as aplicações e *softwares* utilizados para acessar, visualizar e analisar os dados armazenados no *data warehouse* ou *data mart*. Essas ferramentas podem incluir painéis interativos, relatórios, dashboards, *OLAP* (*Online Analytical Processing*) e *data mining*.

- **Business Intelligence Front-end:** É a interface que permite aos usuários interagirem com os dados e obterem informações relevantes para suas decisões. Essa camada *front-end* pode variar desde aplicativos *Web*, aplicativos móveis, até *softwares desktop*. desafiador.
- **Governança de BI:** Engloba as políticas, os processos e as responsabilidades relacionadas ao uso dos dados e informações geradas pelo *BI*. Ela busca garantir a integridade, a segurança e a qualidade dos dados, além de promover boas práticas de utilização das informações.
- **Segurança e Acesso:** Garantir a segurança dos dados é uma parte crítica da arquitetura de *BI*. O controle de acesso deve ser implementado para garantir que apenas usuários autorizados possam visualizar determinadas informações, protegendo assim dados sensíveis da empresa.
- **Monitoramento e Desempenho:** Monitorar o desempenho do sistema de *BI* é essencial para garantir que ele esteja operando de maneira eficiente. Isso inclui o acompanhamento do tempo de resposta das consultas, o uso de recursos do servidor e a capacidade de armazenamento.
- **Gerenciamento de projetos:** Implementar um sistema de *BI* é um projeto complexo que requer um gerenciamento eficaz. A coordenação de diferentes equipes, a definição de metas e prazos realistas e o acompanhamento contínuo do progresso são essenciais para garantir o sucesso do projeto de *BI*.

Para NOGUEIRA *et al* (2014), a arquitetura de *Business Intelligence* permite que as empresas transformem dados brutos em conhecimento valioso, possibilitando vantagens competitivas no mercado fornecendo informações relevantes e confiáveis aos usuários em diferentes níveis da organização, auxiliando na tomada de decisões fundamentadas e estratégicas. A integração harmoniosa desses componentes é essencial para o sucesso de uma solução de *BI*.

ad-hoc termo derivado do latim e significa "para isso" ou "para este fim". Na análise ad-hoc, as pessoas podem criar consultas ou relatórios personalizados em tempo real para investigar um problema específico, explorar tendências ou descobrir insights que podem não estar previstos nas análises regulares.

3 - MODELAGEM DE DADOS EM *BUSINESS INTELLIGENCE*

A modelagem de dados em *Business Intelligence* é um processo fundamental para organizar e estruturar os dados de forma que se tornem facilmente acessíveis, compreensíveis e úteis para a análise e tomada de decisões estratégicas. Existem duas abordagens principais de modelagem de dados em *BI*: **modelagem dimensional** e **modelagem tabular**.

3.1 Modelagem Dimensional

A modelagem dimensional é amplamente utilizada em ambientes de *BI* e é projetada para atender às necessidades de análise de negócios. Segundo CORR (2011) tal modelagem se concentra na organização dos dados em torno de **dimensões** e **fatos** para criar uma estrutura que facilite a análise e a geração de relatórios de negócios. Essa abordagem oferece uma visão simplificada e intuitiva dos dados, permitindo que os usuários explorem as informações de maneira mais eficiente.

Os principais componentes da modelagem dimensional são:

- **Fatos:** Representam os eventos ou métricas de negócio que se deseja analisar. Eles são as principais medidas que serão agregadas, como vendas, receitas, quantidades, etc.
- **Dimensões:** São os atributos que fornecem contexto aos fatos. Elas descrevem as diferentes perspectivas ou categorias pelas quais os dados serão analisados, como tempo, produto, cliente, região, entre outros.

Atenção

Tabelas de Fatos

São tabelas que armazenam as métricas ou medidas numéricas, geralmente acompanhadas de chaves estrangeiras que se relacionam com as dimensões.

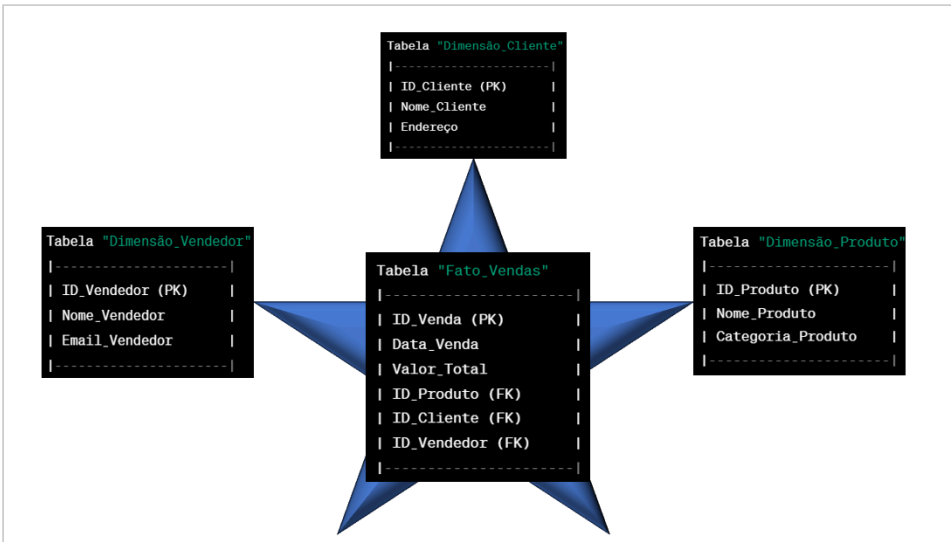
Tabelas de Dimensões

São tabelas que contêm os atributos descritivos que fornecem informações detalhadas sobre cada dimensão.

A modelagem dimensional é representada por esquemas estrela e floco de neve, esses modelos são altamente eficientes para [consultas analíticas](#) e [agregações](#) em ambientes de BI. Aqui iremos nos focar em entender melhor os conceitos do primeiro esquema:

• Esquema Estrela

O esquema estrela é uma técnica de modelagem dimensional em que os dados são organizados em torno de uma tabela central de fatos, conectada a várias tabelas de dimensões. Essa estrutura assemelha-se a uma estrela, onde a tabela de fatos é o centro e as tabelas de dimensões são os “braços” da estrela.



As principais características do **Esquema Estrela** são:

- Tabela de Fatos:** A tabela de fatos contém as medidas numéricas ou métricas que desejamos analisar, como vendas, receitas, quantidade de produtos vendidos, etc. Ela também possui chaves estrangeiras que se relacionam com as tabelas de dimensões.
- Tabelas de Dimensões:** Cada tabela de dimensão representa uma perspectiva específica dos dados, como tempo, produto, cliente, localização, etc. Essas tabelas contêm atributos descritivos que fornecem contexto aos dados armazenados na tabela de fatos, além de chave primária ou PK (*Primary Key*) que garante que o valor será único na tabela.
- Chaves de Relacionamento:** As chaves estrangeiras ou FK (*Foreign Key*) presentes na tabela de fatos estabelecem relacionamentos com as tabelas de dimensões, permitindo que as análises sejam realizadas por diferentes atributos.

O esquema estrela é amplamente utilizado em ambientes de BI devido à sua simplicidade, eficiência nas consultas e facilidade de compreensão. Ele fornece uma estrutura ideal para análise ad-hoc e relatórios analíticos.

• Esquema Fato

O esquema fato é uma extensão do esquema estrela, projetado para suportar análises ainda mais complexas e específicas. Nesse modelo, a tabela de fatos é conectada a várias tabelas de dimensões por meio de tabelas de relacionamento adicionais. Essas tabelas de relacionamento atuam como pontes entre a tabela de fatos e as tabelas de dimensões, permitindo relacionamentos indiretos entre elas.

O esquema fato é útil quando há necessidade de modelar relacionamentos muitos-para-muitos entre fatos e dimensões ou quando são necessárias agregações em níveis diferentes de [granularidade](#).

Em resumo, a modelagem de dados em BI, por meio dos esquemas estrela e fato, oferece uma estrutura flexível e eficiente para a análise de informações em diferentes perspectivas, permitindo que as organizações obtenham insights valiosos e tomem decisões estratégicas com base em dados confiáveis.

Consultas analíticas referem-se a consultas de dados que visam a análise profunda e a obtenção de insights estratégicos a partir de conjuntos de dados.

Agregações no contexto de *Business Intelligence* refere-se ao processo de combinar ou resumir dados brutos em níveis mais elevados para facilitar análises mais eficientes e rápidas.

Granularidade refere-se ao nível de detalhe dos dados que estão sendo analisados ou apresentados. É a medida da extensão ou escopo dos dados em relação ao tempo, espaço ou outros atributos relevantes. A granularidade determina o quão detalhados ou agregados os dados são e influencia diretamente a precisão das análises e o entendimento das informações.

3.2 Modelagem Tabular

A modelagem tabular é uma abordagem mais recente e é geralmente aplicada em soluções de *BI* que utilizam tecnologias de banco de dados colunares, como o *Microsoft Analysis Services Tabular*. Nesse tipo de modelagem, os dados são organizados em tabelas bidimensionais semelhantes às encontradas em bancos de dados relacionais tradicionais.

A modelagem tabular é especialmente útil para implementar [cubos de dados](#) que exigem um alto nível de compressão e desempenho em ambientes com grande volume de dados. Ela também permite o uso de linguagens de consulta conhecidas, como o DAX (*Data Analysis Expressions*), as quais facilitam a criação de medidas e cálculos personalizados.

Você Sabia?

DAX

DAX (*Data Analysis Expressions*) é uma linguagem de fórmula usada no *Microsoft Power BI*, no *Microsoft Excel Power Pivot* e no *Analysis Services Tabular*. Essa linguagem foi projetada especificamente para a realização de análise de dados e a criação de fórmulas personalizadas em modelos de dados relacionais.

Independentemente da abordagem escolhida, a modelagem de dados em *BI* desempenha um papel crucial na construção de um ambiente analítico eficiente e no fornecimento de insights valiosos para a tomada de decisões. A escolha do método de modelagem dependerá das necessidades específicas da organização, da estrutura dos dados disponíveis e das ferramentas de *BI* utilizadas no projeto.

Saiba mais sobre Modelagem Tabular em:

learn.microsoft.com/pt-br/analysis-services/tutorial-tabular-1400/as-lesson-1-create-a-new-tabular-model-project?view=asallproducts-allversions



Cubo de dados no contexto de *BI*, é uma representação multidimensional de informações que permite a análise e exploração eficiente de dados em diferentes perspectivas. Pense em um cubo como uma forma de visualizar dados de maneira tridimensional, onde cada eixo do cubo representa uma dimensão específica dos dados.

3.3 Hierarquias, Agregações e Cálculo

Em *Business Intelligence*, hierarquias, agregações e cálculos são conceitos fundamentais para a análise e exploração eficiente dos dados. Vamos explorar e entender cada um deles:

- **Hierarquias:** são estruturas organizadas em níveis, permitindo que os dados sejam analisados em diferentes granularidades. Uma hierarquia geralmente representa uma relação de dependência entre diferentes atributos de uma dimensão. Por exemplo, uma hierarquia temporal pode incluir os níveis: ano, trimestre, mês e dia. Hierarquias facilitam a navegação e a exploração dos dados, permitindo que os usuários obtenham insights detalhados ou agregados, conforme necessário.
- **Agregações:** são cálculos que resumem os dados em níveis mais altos de uma hierarquia. Por exemplo, ao analisar dados de vendas, uma agregação poderia calcular o total de vendas por mês, ignorando detalhes de cada dia. Agregações são utilizadas para fornecer uma visão geral dos dados, permitindo que os usuários identifiquem padrões e tendências sem a necessidade de detalhes granulares.
- **Cálculos:** são fórmulas ou expressões que transformam ou derivam informações dos dados originais para fornecer informações adicionais. Por exemplo, pode-se criar um cálculo para calcular a margem de lucro, subtraindo o custo de produção do preço de venda. Além disso, cálculos podem envolver operações matemáticas, lógicas ou condicionais para obter métricas personalizadas e relevantes para a análise.

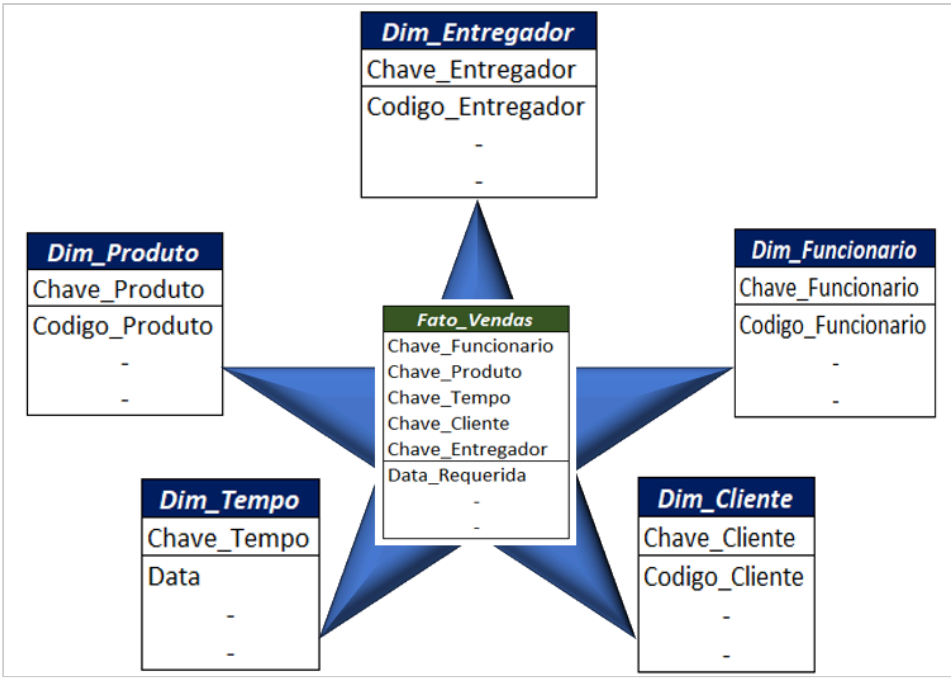
Esses conceitos são fundamentais para a criação de relatórios, dashboards e análises interativas no ambiente de BI. Através das hierarquias, os usuários podem explorar os dados em diferentes níveis de detalhe, enquanto as agregações permitem que obtenham uma visão geral dos números-chave. Os cálculos personalizados fornecem uma visão mais profunda e possibilitam a análise de métricas específicas relevantes para a tomada de decisões estratégicas.

Em conjunto, hierarquias, agregações e cálculos fornecem a flexibilidade e a capacidade analítica necessárias para explorar e extrair valor dos dados em um ambiente de BI.

Agora vamos ver um exemplo da modelagem de dados em BI utilizando um esquema estrela em um ambiente de vendas.

Imaginemos que temos uma empresa de varejo que deseja analisar suas vendas de produtos. Nesse caso, a modelagem de dados começaria com a criação da tabela de fatos, que conteria as métricas relacionadas às vendas, como quantidade vendida e receita. As dimensões principais seriam a data da venda, o produto vendido e o cliente que efetuou a compra.

A tabela de fatos será o centro do esquema estrela, e as tabelas de dimensões se conectarão a ela. A seguir, veja uma representação gráfica do esquema estrela para esse exemplo:



Na figura anterior do esquema estrela, a tabela "Fato_Vendas" é a tabela de fatos, que contém as métricas de vendas. As cinco tabelas ao redor dela são tabelas de dimensões:

- **Dim_Entregador:** informações sobre os entregadores que realizam as entregas
- **Dim_Produto:** informações sobre os produtos vendidos
- **Dim_Funcionario:** informações sobre o funcionário que realizou a venda
- **Dim_Tempo:** informações sobre a data da venda
- **Dim_Cliente:** informações sobre os clientes que efetuaram as compras

Com tal esquema, é possível realizar análises de vendas de diferentes maneiras. Por exemplo:

- **Análise de vendas por produto:** Podemos utilizar a dimensão "**Produto**" para analisar o desempenho de vendas de cada item em específico. Isso pode ser feito por meio de gráficos de barras, tabelas ou outros tipos de visualizações.
- **Análise de vendas por período:** Utilizando a dimensão "**Tempo**", podemos verificar o desempenho de vendas ao longo do tempo, identificando tendências, sazonalidades ou picos de vendas.
- **Análise de vendas por cliente:** A dimensão "**Cliente**" permite avaliar o comportamento de compras de cada cliente individualmente, identificando clientes mais valiosos, padrões de compra e oportunidades de fidelização.

Esses são apenas alguns exemplos de como a modelagem de dados em *Business Intelligence* com um esquema estrela pode facilitar análises detalhadas e relevantes para a tomada de decisões estratégicas nas empresas.

Nota: Vale ressaltar que a figura anterior do esquema estrela é apenas uma representação gráfica simplificada e não representa a estrutura completa de um ambiente de *BI*, que incluiria também as camadas de *ETL*, segurança, governança, entre outras.

Exemplo de Modelagem de Dados utilizando *Python*

A seguir é apresentado um exemplo simples de como podemos realizar a modelagem de dados em *Business Intelligence* usando *Python*, com o auxílio da biblioteca *Pandas*.

Suponha que temos um conjunto de dados de vendas contendo as seguintes colunas: "**Data da Venda**", "**Produto**", "**Quantidade Vendida**" e "**Valor Total da Venda**". Nosso objetivo é criar uma tabela agregada que mostre o total de vendas por produto para cada mês.

Passo 1: Importar a(s) biblioteca(s) necessária(s).

```
import pandas as pd
```

Passo 2: Criar o conjunto de dados (apenas um exemplo simplificado).

```
dados_vendas = {
    "Data da Venda": ["2023-07-01", "2023-07-05", "2023-08-12", "2023-08-15"],
    "Produto": ["Produto A", "Produto B", "Produto A", "Produto C"],
    "Quantidade Vendida": [10, 5, 8, 3],
    "Valor Total da Venda": [100, 50, 80, 30]
}
```

Passo 3: Converter a coluna "Data da Venda" para o formato de data e criar uma coluna separada para o mês.

```
df = pd.DataFrame(dados_vendas)
df["Data da Venda"] = pd.to_datetime(df["Data da Venda"])
df["Mês da Venda"] = df["Data da Venda"].dt.strftime('%Y-%m')
```

Passo 4: Agrupar os dados por produto e mês, somando as quantidades vendidas e o valor total da venda.

```
tabela_agregada = df.groupby(["Produto", "Mês da Venda"]).agg({
    "Quantidade Vendida": "sum",
    "Valor Total da Venda": "sum"
}).reset_index()
```

Passo 5: Exibir a tabela agregada resultante.

```
print(tabela_agregada)
```

A saída será:

	Produto	Mês da Venda	Quantidade Vendida	Valor Total da Venda
0	Produto A	2023-07	10	100
1	Produto A	2023-08	8	80
2	Produto B	2023-07	5	50
3	Produto C	2023-08	3	30

O resultado será uma tabela que mostra o total de vendas por produto para cada mês, com as colunas **"Produto"**, **"Mês da Venda"**, **"Quantidade Vendida"** e **"Valor Total da Venda"**.

Esse é apenas um exemplo simples para ilustrar como a biblioteca *Pandas* pode ser usada para fazer a modelagem de dados em *BI* usando *Python*. Em cenários reais, o processo de modelagem de dados pode ser mais complexo, envolvendo mais colunas, tabelas, e a utilização de outras bibliotecas e técnicas para análise e visualização dos dados.

Saiba Mais

A obra **Análise de Dados com Python e Pandas** de MCKINNEY (2018), é uma referência fundamental para aqueles que desejam aprender como utilizar a linguagem de programação *Python* e a biblioteca *Pandas* para realizar análises de dados de forma eficiente e poderosa.

4 - *ETL (EXTRACTION, TRANSFORMATION AND LOAD)* EM *BUSINESS INTELLIGENCE*

ETL (Extração, Transformação e Carga) é um processo fundamental no âmbito do *Business Intelligence*. Ele desempenha um papel crucial na coleta, preparação e integração de dados de diferentes fontes, para que possam ser analisados e utilizados de forma eficiente pelos profissionais de BI.

Aqui estão as etapas principais do processo *ETL*

- **Extração (*Extraction*)**

A primeira etapa consiste em extrair dados de diversas fontes, como bancos de dados, planilhas, sistemas de gerenciamento e até mesmo fontes externas. A escolha da técnica de extração dependerá do formato e localização dos dados. A extração pode ser realizada de forma manual ou automatizada, dependendo do volume e da frequência de atualização dos dados.

- **Transformação (*Transformation*)**

Nesta etapa, os dados extraídos são limpos, filtrados e transformados em um formato padronizado e adequado para análise. Isso pode envolver a remoção de valores ausentes, tratamento de dados inconsistentes, normalização de campos e agregação de informações relevantes. O objetivo é garantir que os dados estejam coerentes e prontos para serem processados nas etapas seguintes.

- **Carga (*Load*)**

Após a transformação dos dados, eles são carregados em um data warehouse, data mart ou outro repositório de dados adequado. Esses ambientes são otimizados para análises de BI e permitem que os usuários executem consultas complexas e obtenham informações valiosas para a tomada de decisões.

A importância do processo *ETL* em *Business Intelligence* reside na sua capacidade de fornecer dados confiáveis e consistentes para análises e relatórios. Com os dados corretamente preparados e armazenados, os profissionais de BI podem criar painéis interativos (*dashboards*), relatórios dinâmicos e realizar análises de tendências e padrões que impulsionam a tomada de decisões estratégicas nas empresas.

Em resumo, o *ETL* é uma parte essencial do ciclo de vida do *Business Intelligence*, permitindo que as organizações transformem grandes volumes de dados brutos em informações valiosas e acionáveis para o sucesso nos negócios.

- **Carregamento de dados em *Data Warehouses* no contexto do processo *ETL***

O processo *ETL* (Extração, Transformação e Carga) é fundamental para preparar e integrar dados de diversas fontes em um formato adequado para análise no ambiente de BI. Nesse contexto, a etapa de "Carga" (*Load*) refere-se ao carregamento dos dados transformados em um data warehouse.

Um *data warehouse* é um repositório centralizado de dados que é projetado para facilitar a análise e a geração de relatórios de negócios. Ele armazena dados de várias fontes, geralmente em um formato dimensional, permitindo que os usuários de BI realizem consultas complexas de maneira eficiente.

Existem duas abordagens principais para o carregamento de dados em um *Data Warehouse*, quais sejam:

- **Carga por Lotes (*Batch Load*)**

Nesse método, os dados são extraídos das fontes de origem, passam pelo processo de transformação e são carregados no *data warehouse* em intervalos de tempo pré-definidos, como diariamente, semanalmente ou mensalmente. Esse tipo de carga é mais adequado para conjuntos de dados que não precisam ser atualizados em tempo real e permite o processamento de grandes volumes de dados de uma só vez.

- **Carga em tempo Real (*Real-time Load*)**

Nessa abordagem, os dados são extraídos, transformados e carregados no *data warehouse* quase instantaneamente, à medida que são gerados ou atualizados nas fontes de origem. Isso permite que os usuários de BI tenham acesso a informações quase em tempo real, o que pode ser essencial em certos cenários de negócios que requerem decisões rápidas com base em dados recentes.

Independentemente da abordagem escolhida, é importante garantir que o processo de carga no *data warehouse* seja confiável e preciso. Erros na carga de dados podem levar a análises incorretas e decisões equivocadas. Por isso, é comum que as organizações implementem mecanismos de verificação e monitoramento para garantir a integridade dos dados carregados.

Em resumo, a etapa de carga em *data warehouses* é crucial para o sucesso do *Business Intelligence*, permitindo que as informações transformadas e consolidadas estejam prontas para análises e relatórios que ajudam as empresas a obterem insights valiosos e tomar decisões estratégicas com base em dados sólidos.

Agora vamos explicar um exemplo de aplicação do processo *ETL* em um cenário de negócios para que fique mais claro como ele funciona na prática.

Suponha que uma empresa de varejo deseje analisar seus dados de vendas para obter insights sobre o desempenho das vendas ao longo do tempo. Essa empresa possui várias lojas físicas em diferentes localizações e também uma loja *online*, cada uma gerando dados de vendas em sistemas diferentes. O objetivo é integrar todas essas informações em um único local para análise em *Business Intelligence*.

Vamos seguir as etapas do *ETL* nesse exemplo:

- **Extração (*Extraction*)**

Nesta etapa, os dados são extraídos das fontes originais, ou seja, dos sistemas de vendas das lojas físicas e do sistema da loja *online*. Os dados extraídos incluem informações como data da venda, valor da compra, produto vendido, localização da loja (para lojas físicas) e informações do cliente.

- **Transformação (*Transformation*)**

Com os dados extraídos, é hora de prepará-los para análise. Isso envolve várias etapas de transformação, como:

1. **Limpeza de dados:** Remoção de valores nulos ou inconsistentes que possam afetar a análise.
2. **Conversão de formatos:** Garantir que todos os dados estejam em um formato padrão.
3. **Normalização:** Assegurar que as unidades de medida e categorias sejam consistentes.
4. **Cálculos e agregações:** Por exemplo, calcular o total de vendas, calcular o total de vendas por produto, calcular o total de vendas por região, etc.
5. **Identificação de dados duplicados:** Evitar duplicações que possam distorcer as análises.

- **Carga (*Load*)**

Após a transformação, os dados preparados são carregados no *data warehouse* da empresa, que é projetado para armazenar dados de forma otimizada para análises de *BI*. Neste *data warehouse*, os dados ficam disponíveis para consultas e relatórios.

Com o processo *ETL* concluído, a empresa de varejo pode usar ferramentas de *Business Intelligence* para criar dashboards interativos e relatórios personalizados que permitam que gerentes e tomadores de decisão analisem as vendas ao longo do tempo, identifiquem tendências, compreendam o desempenho das diferentes lojas e produtos, e tomem decisões estratégicas para impulsionar o crescimento do negócio.

Esse exemplo ilustra como o processo *ETL* é essencial para integrar dados de várias fontes e transformá-los em informações valiosas para a tomada de decisões no contexto do *Business Intelligence*.

Exemplo do processo de *ETL* utilizando *Python*

A seguir temos um exemplo simples de como realizar o processo de *ETL* (Extração, Transformação e Carga) em *Business Intelligence* usando a biblioteca *Pandas* do *Python*. Para tal suponha que temos um arquivo CSV contendo dados de vendas com as seguintes colunas: "**Data da Venda**", "**Produto**", "**Quantidade Vendida**" e "**Valor Unitário**". Conforme a tabela a seguir e os passos a serem seguidos para a execução do processo:

Data da Venda	Produto	Quantidade Vendida	Valor Unitário
01/01/2023	Estojo	20	38,9
05/02/2023	Lápis	100	2,1
10/01/2023	Apontador	50	4,8
15/05/2023	Borracha	80	3,5
22/03/2023	Caneta	200	5,5

Passo 1: Importar a(s) biblioteca(s) necessária(s).

```
import pandas as pd
```

Passo 2: Extrair os dados do arquivo CSV para um *DataFrame* do *Pandas*.

```
caminho_arquivo = "caminho/do/arquivo.csv"
df = pd.read_csv(caminho_arquivo)
```

Passo 3: Realizar a transformação dos dados, como por exemplo, criar uma coluna para o "**Valor Total da Venda**".

```
df["Valor Total da Venda"] = df["Quantidade Vendida"] * df["Valor Unitário"]
```

Passo 4: Filtrar os dados se necessário, removendo colunas desnecessárias ou linhas que não são relevantes para a análise.

```
df = df.drop(columns=["Valor Unitário"]) # Removendo a coluna "Valor Unitário"
```

Passo 4: Carregar os dados transformados em um novo arquivo ou em um banco de dados, por exemplo, em formato CSV ou em um banco de dados SQL.

```
df = df.drop(columns=["Valor Unitário"]) # Removendo a coluna "Valor Unitário"
```

Note que esse é apenas um exemplo básico de *ETL* em *Python* utilizando a biblioteca *Pandas*. Em cenários reais, o processo de *ETL* pode ser muito mais complexo e envolver múltiplas fontes de dados, limpeza de dados mais detalhada, transformações mais elaboradas e integração com sistemas de banco de dados para realizar a carga dos dados transformados. Além disso, ferramentas de *ETL* específicas podem ser utilizadas para facilitar e automatizar o processo em projetos maiores de *Business Intelligence*.

5 - FERRAMENTAS *BUSINESS INTELLIGENCE*

Ferramentas de *BI* desempenham um papel crucial na capacitação das empresas a tomar decisões informadas, identificar oportunidades de crescimento, otimizar processos e melhorar o desempenho geral dos negócios. Elas são uma parte essencial da jornada de transformação digital para empresas de todos os tamanhos e setores.

5.1 *OLAP (Online Analytical Processing)*

É uma tecnologia usada em ferramentas de *Business Intelligence* para análise multidimensional de dados. *OLAP* permite a exploração interativa e dinâmica dos dados de diferentes perspectivas, possibilitando que os usuários visualizem, resumam e manipulem informações complexas em cubos de dados.

Os cubos *OLAP* organizam os dados em várias dimensões (por exemplo, tempo, produto, região) e medidas (como vendas, receitas, lucros). As principais operações *OLAP* são:

- **Drill-down:** Permite navegar de um nível resumido para um nível mais detalhado dos dados, exibindo informações mais específicas.
- **Roll-up:** Realiza o oposto do *drill-down*, agregando dados em níveis superiores para uma visão mais abrangente.
- **Slice and Dice:** Permite aos usuários filtrarem e visualizarem um subconjunto dos dados de acordo com suas necessidades.
- **Pivot:** Rotaciona o cubo para visualizar os dados de diferentes perspectivas.

Essas operações *OLAP* possibilitam análises dinâmicas e flexíveis, permitindo que os usuários explorem os dados de maneira mais intuitiva e eficiente, auxiliando na identificação de tendências, padrões e oportunidades de negócios.

5.2 *Data Mining*

Data mining, ou mineração de dados, é um processo analítico que consiste em descobrir padrões, tendências e informações relevantes em grandes volumes de dados. Essa técnica utiliza diversos recursos de estatísticas, matemáticas e de aprendizado de máquina para extrair conhecimento oculto e *insights* valiosos a partir dos dados.

O objetivo da mineração de dados é transformar dados brutos em informações úteis e acionáveis, permitindo que empresas e organizações tomem decisões mais informadas e estratégicas. É uma etapa essencial no processo de análise de dados e é frequentemente utilizada em conjunto com outras técnicas de *Business Intelligence* e análise de dados.

A mineração de dados pode ser aplicada em diversas áreas e setores, tais como:

- **Comércio e Varejo:** Para identificar padrões de compra dos clientes, segmentar o público-alvo, otimizar preços e estoques, e prever a demanda por produtos.
- **Marketing e Publicidade:** Para realizar segmentação de clientes, personalizar campanhas de marketing, e identificar padrões de comportamento dos consumidores.
- **Finanças:** Para detecção de fraudes em transações, análise de risco de crédito, previsão de tendências econômicas, e otimização de investimentos.
- **Saúde:** Para análise de dados de pacientes, diagnósticos, e previsão de riscos e evolução de doenças.
- **Ciência e Pesquisa:** Para explorar grandes volumes de dados científicos, encontrar padrões em experimentos e apoiar a tomada de decisões em pesquisa.

As etapas típicas do processo de mineração de dados incluem:

- **Coleta de Dados:** Reunir e preparar os dados necessários para a análise, que podem vir de diferentes fontes e formatos.
- **Limpeza de Dados:** Verificar e tratar dados ausentes, inconsistentes ou inválidos que podem prejudicar a qualidade da análise.

- **Pré-processamento:** Realizar transformações e redução de dados para torná-los mais adequados ao processo de mineração.
- **Aplicação de Algoritmos:** Utilizar algoritmos de mineração de dados para identificar padrões e relações nos dados.
- **Interpretação dos Resultados:** Analisar e interpretar os resultados obtidos, buscando *insights* e informações relevantes.
- **Aplicação dos Resultados:** Utilizar os conhecimentos obtidos para tomar decisões e aprimorar processos e estratégias.

A mineração de dados é uma ferramenta poderosa para transformar dados em informações úteis, tornando-se uma parte importante na tomada de decisões em diversas áreas e impulsionando o crescimento e a eficiência das organizações.

A imagem a seguir demonstra de forma lúdica, utilizando peças de *Lego*, como transformar dados em valor:



5.3 Dashboards

O objetivo do *BI* é fornecer *insights* acionáveis e embasados em dados, permitindo que os gestores e tomadores de decisão compreendam melhor o desempenho do negócio e identifiquem oportunidades e desafios.

Uma das principais formas de visualização de informações no âmbito do *BI* são os *dashboards*, ou painéis de controle. Os *dashboards* são painéis interativos que apresentam dados e indicadores-chave de desempenho (*KPIs*) de forma visual e fácil de entender. Eles fornecem uma visão geral do estado atual do negócio e permitem que os usuários explorem informações mais detalhadas quando necessário.

Alguns pontos importantes sobre *dashboards*:

- **Visualização de Dados:** Os *dashboards* utilizam gráficos, tabelas, medidores e outros elementos visuais para apresentar os dados de forma mais clara e compreensível.
- **Personalização:** Os *dashboards* podem ser personalizados de acordo com as necessidades e preferências dos usuários, permitindo que cada pessoa tenha uma visão específica dos dados relevantes para suas atividades.
- **Tempo Real:** Alguns *dashboards* podem fornecer informações em tempo real, permitindo que os usuários monitorem métricas importantes conforme elas são atualizadas.
- **Interatividade:** Os *dashboards* geralmente são interativos, permitindo que os usuários realizem filtros, *drill-downs* e outras ações para explorar os dados em diferentes níveis de detalhes.
- **Acesso Móvel:** Muitas ferramentas de *BI* e *dashboards* permitem o acesso por dispositivos móveis, permitindo que os usuários acessem informações importantes em qualquer lugar e a qualquer momento.

Os *dashboards* são ferramentas essenciais para o sucesso do *Business Intelligence*, pois ajudam a simplificar dados complexos, tornando-os facilmente compreensíveis e permitindo uma análise mais rápida e precisa. Eles são muito utilizados em diferentes áreas, como vendas, marketing, finanças e operações, para auxiliar na monitorização e na tomada de decisões estratégicas com base em dados sólidos.

5.4 Relatórios

Além dos *dashboards*, os relatórios são outra forma importante de apresentar os *insights* e análises derivados do *BI*.

Os relatórios de *BI* são documentos formais ou informais que comunicam informações detalhadas sobre o desempenho e as métricas de uma empresa. Eles fornecem uma visão mais abrangente dos dados, permitindo que os usuários analisem informações específicas em maior profundidade. Algumas características dos relatórios de *BI* incluem:

- **Formato Estruturado:** Os relatórios possuem uma estrutura organizada, geralmente seguindo um formato padronizado que permite a fácil leitura e interpretação das informações.
- **Conteúdo Personalizado:** Assim como os *dashboards*, os relatórios podem ser personalizados para atender às necessidades específicas dos usuários, incluindo as informações mais relevantes para suas áreas de atuação.
- **Dados Consolidados:** Os relatórios geralmente apresentam dados consolidados, permitindo a análise de tendências e padrões ao longo do tempo.
- **Detalhamento dos Dados:** Os relatórios podem fornecer detalhes específicos, permitindo que os usuários explorem informações mais a fundo, se necessário.
- **Frequência:** Os relatórios podem ser gerados com diferentes frequências, como diariamente, semanalmente, mensalmente ou em intervalos personalizados, dependendo da necessidade dos usuários.
- **Compartilhamento:** Os relatórios podem ser compartilhados com várias partes interessadas dentro e fora da organização, permitindo que informações importantes sejam disseminadas de maneira eficiente.

Os relatórios de *BI* são essenciais para fornecer informações detalhadas e aprofundadas, complementando as visões resumidas e de alto nível apresentadas nos *dashboards*. Eles são especialmente úteis para apresentar análises mais complexas, explicar resultados e destacar *insights* importantes que precisam ser comunicados de forma clara e objetiva. Através dos relatórios, as empresas podem obter uma visão mais completa e detalhada de seus dados, possibilitando uma melhor compreensão do desempenho dos negócios e o suporte à tomada de decisões mais fundamentadas.

5.5 Análise Preditiva

Uma das vertentes mais avançadas do *BI* é a análise preditiva, técnica que utiliza algoritmos e modelos estatísticos para analisar dados históricos e identificar padrões, tendências e relações que podem ser usados para fazer previsões sobre eventos futuros. Ao contrário da análise descritiva, que apenas descreve o que aconteceu no passado, a análise preditiva busca responder a perguntas como "*o que provavelmente acontecerá?*" ou "*qual é a probabilidade de um evento ocorrer?*".

Alguns pontos importantes sobre a análise preditiva no contexto do *BI*:

- **Modelos Preditivos:** A análise preditiva envolve a construção de modelos matemáticos e estatísticos baseados em dados históricos, que podem ser aplicados a novos dados para fazer previsões.
- **Machine Learning:** O aprendizado de máquina é frequentemente usado na análise preditiva para treinar e ajustar os modelos com base nos dados disponíveis, permitindo que eles se tornem mais precisos ao longo do tempo.
- **Tomada de Decisões Estratégicas:** A análise preditiva é valiosa para os tomadores de decisão, pois pode ajudá-los a antecipar tendências, riscos e oportunidades futuras, possibilitando decisões mais informadas.
- **Exemplos de Aplicação:** A análise preditiva pode ser aplicada em diversas áreas, como previsão de demanda de produtos, análise de *churn* (perda de clientes – *churn rate*), detecção de fraudes, previsão de receitas e lucros, análise de riscos de crédito, entre outros.
- **Validação e Monitoramento:** É importante validar e monitorar continuamente os modelos preditivos para garantir que eles estejam produzindo resultados precisos e relevantes.

A análise preditiva é uma ferramenta poderosa para as empresas que desejam tomar decisões mais proativas e estratégicas com base em dados. Ao combinar a análise preditiva com outras abordagens de *BI*, como a análise descritiva e a análise de dados em tempo real, as empresas podem obter uma visão abrangente de seus negócios e aproveitar ao máximo seus recursos para alcançar seus objetivos.

Reforçando o que falamos anteriormente, *Data Mining*, ou Mineração de Dados, é o processo de descoberta de padrões, informações úteis e conhecimentos significativos em grandes conjuntos de dados. Já o *Python* é uma linguagem de programação amplamente utilizada para realizar tarefas de *Data Mining*, devido à sua rica coleção de bibliotecas e ferramentas para análise de dados.

Abaixo estão listadas algumas bibliotecas populares em *Python* que são frequentemente utilizadas para *Data Mining*:

- ***pandas***: Essa biblioteca é amplamente utilizada para manipulação e análise de dados. Ela permite carregar dados a partir de várias fontes, limpar e prepara-los, realizar operações de filtragem, agregação e transformação, entre outras funcionalidades.

A seguir são listados alguns dos principais comandos da biblioteca *Pandas*

Criação do *DataFrame*

- **`DataFrame(data)`**: Cria um *DataFrame* a partir de uma estrutura de dados (lista, dicionário, array, etc.).
- **`read_csv('arquivo.csv')`**: Lê um arquivo CSV e cria um *DataFrame*.

Visualização de dados:

- **`head(n)`**: Mostra as primeiras 'n' linhas do *DataFrame*.
- **`tail(n)`**: Mostra as últimas 'n' linhas do *DataFrame*.
- **`info()`**: Exibe informações sobre o *DataFrame*, como tipos de dados e contagem de valores não nulos.

Seleção e filtragem de dados:

- **`df['coluna']`**: Seleciona uma coluna específica do *DataFrame*.
- **`loc[linhas, colunas]`**: Permite selecionar dados por rótulos de linha e coluna.
- **`iloc[linhas, colunas]`**: Permite selecionar dados por índices numéricos de linha e coluna.
- **`df[condicao]`**: Filtra o *DataFrame* com base em uma condição.

Manipulação de dados:

- **`df['nova_coluna'] = valor`**: Adiciona uma nova coluna ao *DataFrame*.
- **`drop(colunas, axis=1)`**: Remove colunas específicas do *DataFrame*.
- **`rename(columns={'antiga_coluna': 'nova_coluna'})`**: Renomeia colunas.
- **`drop_duplicates()`**: Remove linhas duplicadas.

Agregação e estatísticas:

- **`describe()`**: Fornece estatísticas descritivas para as colunas numéricas.
- **`groupby('coluna').funcao_agregacao()`**: Agrupa os dados por valores únicos em uma coluna e aplica uma função de agregação (como `sum()`, `mean()`, etc.).
- **`df['coluna'].value_counts()`**: Conta a frequência dos valores únicos em uma coluna.

Ordenação de dados:

- **`sort_values(by='coluna')`**: Ordena o *DataFrame* com base nos valores de uma coluna específica.

Tratamento de valores ausentes:

- **`dropna()`**: Remove as linhas com valores ausentes.
- **`fillna(valor)`**: Preenche os valores ausentes com um valor específico.

Leitura e escrita de dados:

- **`read_csv('arquivo.csv')`**: Lê um arquivo CSV.
- **`to_csv('novo_arquivo.csv', index=False)`**: Salva o *DataFrame* em um novo arquivo CSV.

A biblioteca *Pandas* oferece muitas outras funcionalidades poderosas para a manipulação, limpeza e análise de dados, tornando-a uma ferramenta essencial para cientistas de dados e analistas.

Para obter informações detalhadas e atualizadas sobre o *Pandas*, recomenda-se consultar a documentação oficial da biblioteca, pois a mesma é uma fonte confiável e abrangente de informações sobre a mesma.

Você pode acessar a documentação oficial do *Pandas* no seguinte endereço: <https://pandas.pydata.org/docs/>

Na documentação, você encontrará detalhes sobre todas as classes, funções e métodos do *Pandas*, exemplos de uso, guias de referência e tutoriais, bem como informações sobre a instalação da biblioteca e requisitos do sistema.

Através da documentação oficial do *Pandas*, você poderá aprofundar seus conhecimentos sobre como ler, manipular e analisar dados com eficiência, aproveitando toda a potência e versatilidade que o *Pandas* oferece para trabalhar com conjuntos de dados de forma eficaz e produtiva.

- **NumPy:** É uma biblioteca que fornece suporte para *arrays* multidimensionais e funções matemáticas para operações numéricas eficientes. Ela é frequentemente utilizada em conjunto com o *pandas* para realizar cálculos em grandes conjuntos de dados.

Abaixo estão alguns dos principais comandos do *NumPy*:

Criação de *Arrays*:

- **array(lista):** Cria um array a partir de uma lista ou tupla.
- **zeros(shape):** Cria um array preenchido com zeros.
- **ones(shape):** Cria um array preenchido com uns.
- **arange(start, stop, step):** Cria um array com valores espaçados uniformemente dentro de um intervalo.

Operações Matemáticas com *Arrays*:

- **add(arr1, arr2):** Soma os elementos de dois arrays.
- **subtract(arr1, arr2):** Subtrai os elementos de dois arrays.
- **multiply(arr1, arr2):** Multiplica os elementos de dois arrays.
- **divide(arr1, arr2):** Divide os elementos de dois arrays.
- **dot(arr1, arr2):** Produto escalar ou matriz-matriz.

Funções Matemáticas:

- **mean(arr):** Calcula a média dos elementos do array.
- **median(arr):** Calcula a mediana dos elementos do array.
- **sum(arr):** Calcula a soma dos elementos do array.
- **min(arr):** Encontra o valor mínimo do array.
- **max(arr):** Encontra o valor máximo do array.
- **exp(arr):** Calcula a exponencial dos elementos do array.
- **sqrt(arr):** Calcula a raiz quadrada dos elementos do array.
- **sin(arr), numpy.cos(arr), numpy.tan(arr):** Calcula as funções trigonométricas.

Manipulação de *Arrays*:

- **reshape(arr, new_shape):** Redimensiona o array para uma nova forma.
- **transpose(arr):** Transpõe as dimensões do array.
- **concatenate((arr1, arr2), axis):** Concatena arrays ao longo de um eixo.
- **split(arr, indices_or_sections):** Divide o array em múltiplos subarrays.
- **delete(arr, elementos, axis):** Remove elementos do array.

Indexação e Fatiamento de *Arrays*:

- **arr[indice]:** Acessa um elemento específico do array.
- **arr[inicio:fim]:** Realiza o fatiamento do array, selecionando um intervalo de elementos.
- **arr[condicao]:** Filtra o array com base em uma condição.

Operações Lógicas e Booleanas:

- **logical_and(arr1, arr2):** Retorna o resultado da operação "and" elemento a elemento.

- **logical_or(arr1, arr2):** Retorna o resultado da operação "or" elemento a elemento.
- **logical_not(arr):** Retorna o resultado da operação "not" elemento a elemento.

Esses são apenas alguns dos principais comandos do *NumPy*. Essa biblioteca é amplamente utilizada em ciência de dados, aprendizado de máquina e em muitas outras áreas de computação científica devido à sua eficiência e facilidade de uso para trabalhar com *arrays* e operações matemáticas.

Para obter informações mais detalhadas e atualizadas sobre o *NumPy*, é recomendado consultar a documentação oficial da biblioteca. A documentação oficial do *NumPy* é uma fonte confiável e abrangente de informações sobre a biblioteca.

Você pode acessar a documentação oficial do *NumPy* no seguinte endereço: <https://numpy.org/doc/>

Na documentação, você encontrará detalhes sobre cada função e método do *NumPy*, exemplos de uso, guias de referência e tutoriais, bem como informações sobre a instalação da biblioteca e requisitos do sistema.

Através da documentação oficial do *NumPy*, você poderá aprofundar seus conhecimentos sobre como criar, manipular e realizar operações matemáticas com *arrays*, aproveitando ao máximo essa poderosa biblioteca para suas tarefas de análise de dados e computação científica.

- **scikit-learn:** Essa biblioteca é uma das mais populares para aprendizado de máquina em *Python*. Ela oferece uma ampla variedade de algoritmos de aprendizado supervisionado e não supervisionado, além de ferramentas para pré-processamento de dados e avaliação de modelos.

A seguir veremos alguns dos principais comandos e funcionalidades do *scikit-learn*:

Pré-processamento de Dados:

- **preprocessing.StandardScaler:** Padroniza os recursos (features) removendo a média e escalando para variância unitária.
- **preprocessing.MinMaxScaler:** Realiza a normalização dos recursos para um intervalo específico.
- **preprocessing.OneHotEncoder:** Transforma variáveis categóricas em variáveis numéricas binárias.
- **preprocessing.LabelEncoder:** Transforma rótulos (labels) em valores numéricos.

Modelos de Aprendizado de Máquina:

- **linear_model.LinearRegression:** Implementa a regressão linear.
- **linear_model.LogisticRegression:** Implementa a regressão logística.
- **tree.DecisionTreeClassifier:** Implementa árvores de decisão para classificação.
- **tree.DecisionTreeRegressor:** Implementa árvores de decisão para regressão.
- **ensemble.RandomForestClassifier:** Implementa florestas aleatórias para classificação.
- **ensemble.RandomForestRegressor:** Implementa florestas aleatórias para regressão.
- **svm.SVC:** Implementa máquinas de vetores de suporte para classificação.
- **svm.SVR:** Implementa máquinas de vetores de suporte para regressão.
- **cluster.KMeans:** Implementa o algoritmo K-Means para clustering.

Avaliação de Modelos:

- **model_selection.train_test_split:** Divide o conjunto de dados em conjuntos de treinamento e teste.
- **metrics.accuracy_score:** Calcula a acurácia de um modelo de classificação.
- **metrics.mean_squared_error:** Calcula o erro médio quadrático para modelos de regressão.
- **metrics.confusion_matrix:** Calcula a matriz de confusão (ou matriz de erro) para avaliar a performance de classificação.

Validação Cruzada:

- **model_selection.KFold:** Implementa a validação cruzada K-Fold.
- **model_selection.cross_val_score:** Realiza a validação cruzada para estimar a performance do modelo.

Tuning de Hiperparâmetros:

- **model_selection.GridSearchCV:** Procura os melhores hiperparâmetros para um modelo através de busca em grid.

Pipeline de Aprendizado de Máquina:

- **pipeline.Pipeline:** Permite encadear múltiplos passos em um único estimador.

Esses são apenas alguns dos principais comandos e funcionalidades do *scikit-learn*. Essa biblioteca oferece uma grande variedade de ferramentas e algoritmos para facilitar a aplicação de técnicas de aprendizado de máquina e análise de dados em *Python*. É muito importante ressaltar que o *scikit-learn* é uma biblioteca em constante desenvolvimento, e suas funcionalidades podem ser atualizadas ou expandidas com o tempo. Portanto, é recomendado consultar sua documentação oficial periodicamente para obter informações mais detalhadas e atualizadas sobre a biblioteca.

Você pode acessar a documentação oficial do *scikit-learn* no seguinte endereço: <https://scikit-learn.org/stable/>

Na documentação, você encontrará informações detalhadas sobre cada classe e função do *scikit-learn*, exemplos de uso, guias de referência e tutoriais, bem como informações sobre a instalação da biblioteca e requisitos do sistema.

Através da documentação oficial, você poderá aprofundar seus conhecimentos e explorar todas as possibilidades oferecidas pelo *scikit-learn* para trabalhar com aprendizado de máquina e análise de dados de forma eficiente e eficaz.

- **Matplotlib e Seaborn:** Essas bibliotecas são utilizadas para visualização de dados. Elas permitem criar gráficos e visualizações atraentes para auxiliar na exploração e compreensão dos dados.

O *Matplotlib* e o *Seaborn* são duas bibliotecas populares em *Python* utilizadas para visualização de dados. Abaixo estão alguns dos principais comandos e funcionalidades de cada uma delas:

Criação de Gráficos com Matplotlib:

- **plot(x, y):** Cria um gráfico de linhas ou de dispersão.
- **bar(x, y):** Cria um gráfico de barras verticais.
- **barh(x, y):** Cria um gráfico de barras horizontais.
- **scatter(x, y):** Cria um gráfico de dispersão.
- **hist(x):** Cria um histograma.
- **pie(x):** Cria um gráfico de pizza.

Personalização dos Gráficos:

- **xlabel(), plt.ylabel():** Define rótulos dos eixos x e y.
- **title():** Define o título do gráfico.
- **legend():** Adiciona legenda.
- **grid():** Adiciona uma grade ao gráfico.
- **xticks(), plt.yticks():** Define os rótulos dos ticks dos eixos x e y

Salvar e Mostrar o Gráfico:

- **savefig('nome_do_arquivo.png'):** Salva o gráfico em um arquivo.
- **show():** Mostra o gráfico na tela.

Gráficos Estatísticos com Seaborn:

- **lineplot(x, y):** Cria um gráfico de linhas.
- **barplot(x, y):** Cria um gráfico de barras.
- **countplot(x):** Cria um gráfico de contagem de valores.
- **scatterplot(x, y):** Cria um gráfico de dispersão.
- **histplot(x):** Cria um histograma.
- **boxplot(x, y):** Cria um gráfico de caixa e bigodes.
- **heatmap(data):** Cria um mapa de calor.

Personalização dos Gráficos:

- **set_style():** Define o estilo dos gráficos.
- **set_palette():** Define a paleta de cores.

- **despine():** Remove as bordas do gráfico.
- **set_context():** Define o contexto da figura (e.g., paper, notebook, talk).

Visualizações Avançadas:

- **pairplot(data):** Cria uma matriz de gráficos de dispersão para múltiplas variáveis.
- **jointplot(x, y):** Cria um gráfico de dispersão com histogramas das variáveis.
- **catplot(x, y, data):** Cria uma visualização categórica (por exemplo, gráfico de barras ou boxplot) com múltiplas variáveis.

Esses são alguns dos principais comandos e funcionalidades do *Matplotlib* e do *Seaborn*. Ambas as bibliotecas são muito úteis para criar visualizações informativas e atraentes dos dados, permitindo que os cientistas de dados e analistas comuniquem informações importantes de forma clara e eficaz.

Para obter informações detalhadas e atualizadas sobre o *Matplotlib* e o *Seaborn*, é recomendado consultar as documentações oficiais de cada biblioteca.

Documentação oficial do *Matplotlib*:

Você pode acessar a documentação oficial do *Matplotlib* no seguinte endereço:

<https://matplotlib.org/stable/contents.html>

Documentação oficial do *Seaborn*:

Você pode acessar a documentação oficial do *Seaborn* no seguinte endereço: <https://seaborn.pydata.org/>

Nas documentações, você encontrará detalhes sobre gráficos estatísticos, funções de personalização, exemplos de uso e guias de referência, bem como informações sobre a instalação da biblioteca e requisitos do sistema.

Através das documentações oficiais do *Matplotlib* e do *Seaborn*, você poderá aprofundar seus conhecimentos sobre visualização de dados em *Python*, aprendendo a criar gráficos elegantes e informativos para apresentar e explorar os seus dados de forma mais eficiente.

- **NLTK** (*Natural Language Toolkit*): Essa biblioteca é específica para processamento de linguagem natural (NLP - *Natural Language Processing*). Ela oferece diversas ferramentas para análise de texto, como [tokenização](#), análise de sentimento, extração de entidades e muito mais.

A seguir estão listados alguns dos principais comandos e funcionalidades do *NLTK*:

Tokenização:

- **sent_tokenize(texto):** Divide um texto em frases (sentenças).
- **word_tokenize(texto):** Divide um texto em palavras (tokens).

Remoção de Stopwords:

- **from nltk.corpus import stopwords**
- **stopwords_list = set(stopwords.words('portuguese')):** Lista de stopwords em português.
- Em seguida, é possível remover as stopwords de um texto com uma simples comparação.

[Stemming](#) e [Lemmatização](#):

- **Stemming:** Reduz palavras às suas raízes.
 - **from nltk.stem import RSLPStemmer**
 - **stemmer = RSLPStemmer()**
 - **stemmed_word = stemmer.stem(palavra)**
- **Lemmatização:** Reduz palavras à sua forma básica (lemas).
 - **from nltk.stem import WordNetLemmatizer**
 - **lemmatizer = WordNetLemmatizer()**
 - **lemma_word = lemmatizer.lemmatize(palavra, pos='v')**

Part-of-Speech (POS) Tagging:

- **pos_tag(tokens):** Atribui uma tag (rótulo) gramatical a cada token.

Análise de Sentimento:

- Para análise de sentimento, o *NLTK* oferece recursos para treinamento e classificação de textos com base em sentimentos.

WordNet:

- **from nltk.corpus import wordnet**
- **synsets = wordnet.synsets(palavra):** Obtém os synsets (conjunto de sinônimos) de uma palavra.
- **synsets[0].definition():** Obtém a definição do primeiro synset.

Esses são alguns dos principais comandos e funcionalidades do *NLTK*. O seu *toolkit* possui uma vasta gama de recursos para análise de textos e processamento de linguagem natural, o que o torna uma ferramenta valiosa para tarefas como tokenização, análise morfológica, análise de sentimento e muito mais, especialmente em projetos que envolvam textos e análise de dados linguísticos.

Para obter informações mais detalhadas e atualizadas sobre o *NLTK*, é recomendado consultar a documentação oficial da biblioteca.

Documentação oficial do NLTK:

Você pode acessar a documentação oficial do *NLTK* no seguinte endereço: <https://www.nltk.org/>

Na documentação, você encontrará detalhes sobre todas as funcionalidades do *NLTK*, exemplos de uso, guias de referência e tutoriais, bem como informações sobre a instalação da biblioteca e requisitos do sistema.

Através da documentação oficial do *NLTK*, você poderá aprofundar seus conhecimentos sobre processamento de linguagem natural em *Python*, aprendendo a utilizar as ferramentas oferecidas pelo *NLTK* para tarefas como tokenização, *stemming*, lematização, análise morfológica, análise de sentimento e muito mais, facilitando a manipulação e análise de textos em projetos de ciência de dados e processamento de linguagem natural.

- **Beautiful Soup:** Essa biblioteca *Python* é comumente utilizada para fazer *Web Scraping*, ou seja, extrair dados de páginas da *Web*. É útil para coletar dados não estruturados de diferentes fontes *online*, sendo amplamente utilizada para fazer análises e extrair informações de documentos *HTML* e *XML*. A seguir estão listados alguns dos principais comandos e funcionalidades do *Beautiful Soup*.

Importar e criar um objeto Beautiful Soup:

- **from bs4 import BeautifulSoup**
- **soup = BeautifulSoup(html, 'html.parser'):** Cria um objeto *Beautiful Soup* a partir do *HTML*

Navegação na árvore do HTML:

- **tag:** Acessa a primeira ocorrência da tag no documento.
- **find('tag'):** Encontra a primeira ocorrência da tag especificada.
- **find_all('tag'):** Encontra todas as ocorrências da tag especificada.
- **select('seletor_css'):** Seleciona elementos usando seletores *CSS*.

Acesso aos atributos e conteúdos das Tags:

- **tag['atributo']:** Acessa o valor de um atributo específico da tag.
- **text:** Obtém o conteúdo de texto dentro da tag.
- **get_text():** Obtém o conteúdo de texto dentro da tag (mesmo que *tag.text*).

Navegação entre elementos:

- **parent:** Acessa o elemento pai da tag.
- **next_sibling:** Acessa o próximo elemento no mesmo nível.
- **previous_sibling:** Acessa o elemento anterior no mesmo nível.

Filtrar *Tags* e conteúdos:

- **find('tag', atributo='valor')**: Filtra uma tag com base em um atributo e valor específicos.
- **find_all('tag', atributo='valor')**: Filtra todas as ocorrências de uma tag com base em um atributo e valor específicos.

Extrair texto e atributos de *Tags* filtradas:

- **text**: Extrai o conteúdo de texto de um elemento filtrado.
- **elemento['atributo']**: Extrai o valor de um atributo de um elemento filtrado.

Esses são alguns dos principais comandos e funcionalidades do *Beautiful Soup*. Com essa biblioteca, é possível realizar [raspagem de dados](#) e extração de informações de páginas *Web* de forma simples e eficiente, o que torna o *Beautiful Soup* uma ferramenta valiosa para tarefas de análise de dados e processamento de informações da *Web*.

Para obter informações mais detalhadas e atualizadas sobre o *Beautiful Soup*, é recomendado consultar a documentação oficial da biblioteca.

Documentação oficial do *Beautiful Soup*:

Você pode acessar a documentação oficial do *Beautiful Soup* no seguinte endereço:
<https://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/doc/>

Na documentação, você encontrará detalhes sobre todas as funcionalidades do *Beautiful Soup*, exemplos de uso, guias de referência e tutoriais, bem como informações sobre a instalação da biblioteca e requisitos do sistema.

Através da documentação oficial do *Beautiful Soup*, você poderá aprofundar seus conhecimentos sobre como fazer análise de páginas *Web* e extrair informações de documentos *HTML* e *XML* de forma eficaz, tornando-se capaz de realizar raspagem de dados e obter informações valiosas a partir de páginas *Web* em seus projetos de análise de dados e automação.

- **TensorFlow e PyTorch**: São duas bibliotecas populares em *Python* para *Deep Learning* ou modelos de (Aprendizado Profundo). Elas são usadas quando o *Data Mining* envolve tarefas mais complexas de análise de imagens, processamento de linguagem natural, entre outras. A seguir estão alguns dos principais comandos e funcionalidades de cada uma delas.

Construção de Grafos Computacionais com *TensorFlow*:

- **import tensorflow as tf**: Importa a biblioteca *TensorFlow*.
- **constant(valor)**: Cria uma constante escalar ou tensor.
- **Variable(valor)**: Cria uma variável que pode ser atualizada durante o treinamento.
- **placeholder(dtype, shape)**: Cria um espaço reservado para dados que serão fornecidos posteriormente.

Operações Matemáticas e de Álgebra Linear:

- **add(tensor1, tensor2)**: Realiza a soma de tensores.
- **matmul(tensor1, tensor2)**: Realiza a multiplicação de matrizes.
- **nn.relu(tensor)**: Aplica a função de ativação ReLU.

Definição do Modelo e Treinamento:

- **keras.models.Sequential()**: Cria um modelo sequencial.
- **compile(optimizer, loss, metrics)**: Compila o modelo com otimizador, função de perda e métricas de avaliação.
- **fit(dados_entrada, rótulos, epochs, batch_size)**: Realiza o treinamento do modelo.

Salvamento e Carregamento de Modelos:

- **save(caminho)**: Salva o modelo em disco.
- **keras.models.load_model(caminho)**: Carrega um modelo salvo.

Construção de Tensores com *PyTorch*:

- **import torch**: Importa a biblioteca *PyTorch*.

- **tensor(lista):** *Cria um tensor a partir de uma lista ou array.*
- **zeros(shape):** *Cria um tensor preenchido com zeros.*
- **ones(shape):** *Cria um tensor preenchido com uns.*

Operações Matemáticas e de Álgebra Linear:

- **add(tensor1, tensor2):** *Realiza a soma de tensores.*
- **mm(tensor1, tensor2):** *Realiza a multiplicação de matrizes.*
- **relu(tensor):** *Aplica a função de ativação ReLU.*

Definição do Modelo e Treinamento:

- **import torch.nn as nn:** *Importa módulos para construção de redes neurais.*
- **modelo = nn.Sequential():** *Cria um modelo sequencial.*
- **criterion = nn.CrossEntropyLoss():** *Define a função de perda.*
- **optimizer = torch.optim.SGD(modelo.parameters(), lr=taxa_aprendizado):** *Define o otimizador.*

Salvamento e Carregamento de Modelos:

- **save(modelo.state_dict(), caminho):** *Salva os parâmetros do modelo em disco.*
- **load_state_dict(torch.load(caminho)):** *Carrega os parâmetros salvos em um modelo.*

Esses são alguns dos principais comandos e funcionalidades do *TensorFlow* e do *PyTorch*. Ambas as bibliotecas são amplamente utilizadas para implementar e treinar modelos de aprendizado profundo, permitindo que os desenvolvedores criem redes neurais e conduzam tarefas de aprendizado de máquina e visão computacional de maneira eficiente e flexível.

Para obter informações mais detalhadas e atualizadas sobre o *TensorFlow* e o *PyTorch*, é recomendado consultar as documentações oficiais de cada biblioteca.

Documentação oficial do *TensorFlow*:

Você pode acessar a documentação oficial do *TensorFlow* no seguinte endereço: <https://www.tensorflow.org/>

Na documentação, você encontrará detalhes sobre todas as funcionalidades do *TensorFlow*, exemplos de uso, guias de referência e tutoriais, bem como informações sobre a instalação da biblioteca e requisitos do sistema.

Documentação oficial do *PyTorch*:

Você pode acessar a documentação oficial do *PyTorch* no seguinte endereço: <https://pytorch.org/docs/>

Na documentação, você encontrará detalhes sobre todas as funcionalidades do *PyTorch*, exemplos de uso, guias de referência e tutoriais, bem como informações sobre a instalação da biblioteca e requisitos do sistema.

Através das documentações oficiais do *TensorFlow* e do *PyTorch*, você poderá aprofundar seus conhecimentos sobre aprendizado profundo, redes neurais, construção e treinamento de modelos, tornando-se capaz de explorar de forma ampla e profunda o potencial dessas poderosas bibliotecas para suas tarefas de Inteligência Artificial (IA) e ciência de dados.

Essas são apenas algumas das bibliotecas mais conhecidas em *Python* para realizar *Data Mining*. Sem dúvidas *Python*, uma escolha poderosa e versátil para essa tarefa, pois oferece uma comunidade ativa e uma vasta quantidade de recursos para análise de dados e aprendizado de máquina.

“A ciência de dados é uma disciplina que combina conhecimentos de estatística, aprendizado de máquina, análise de dados e programação para extrair insights e conhecimentos a partir de grandes volumes de informações. Ela tem se tornado cada vez mais relevante e essencial para as organizações, uma vez que a quantidade de dados gerados cresce exponencialmente e as empresas reconhecem o valor desses dados para a tomada de decisões estratégicas.”
(PROVOST e FAWCETT, 2014)

A seguir temos um exemplo de *Data Mining* utilizando *Python* para realizar análise de dados e encontrar informações relevantes em um conjunto de dados. Neste exemplo, vamos utilizar a biblioteca *Pandas* para carregar e manipular os dados, e a biblioteca *Matplotlib* para visualizar os resultados.

Suponha que possuímos um conjunto de dados em formato CSV contendo informações sobre vendas em uma loja. O arquivo CSV possui as seguintes colunas: **"Data da Venda"**, **"Produto"**, **"Quantidade Vendida"** e **"Valor Total da Venda"**.

Passo 1: Importar as bibliotecas necessárias.

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from datetime import datetime, timedelta
```

Passo 2: Gerar um conjunto de dados fictícios.

```
# Gerar dados fictícios para o exemplo
np.random.seed(42)
num_vendas = 30
data_inicio = datetime(2023, 7, 1)
produtos = ['Produto A', 'Produto B', 'Produto C', 'Produto D']

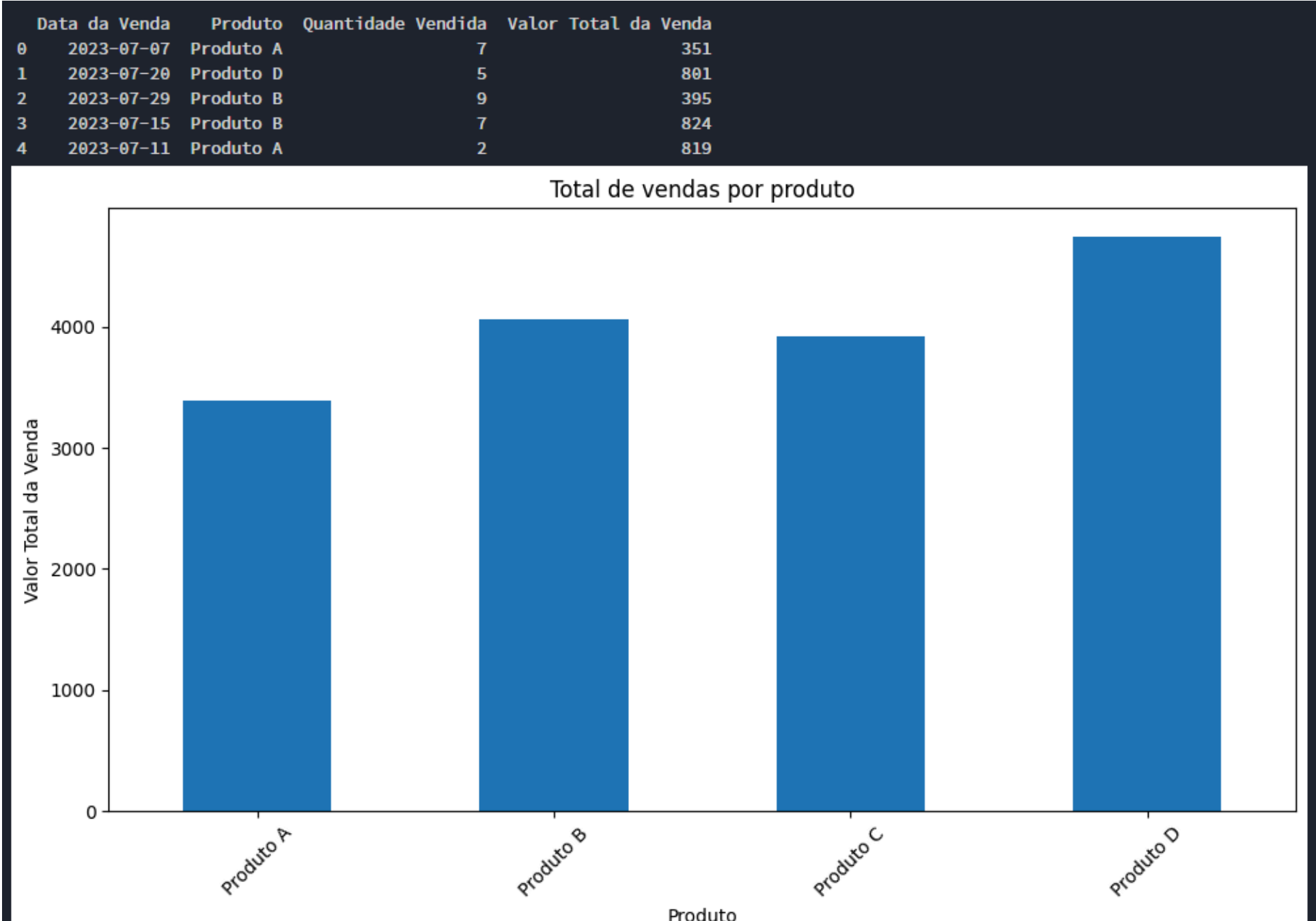
dados = {
    'Data da Venda': [data_inicio + timedelta(days=np.random.randint(0, 30)) for _ in range(num_vendas)],
    'Produto': np.random.choice(produtos, num_vendas),
    'Quantidade Vendida': np.random.randint(1, 10, num_vendas),
    'Valor Total da Venda': np.random.randint(100, 1000, num_vendas)
}

dados_vendas = pd.DataFrame(dados)
```

Passo 3: Imprimir as 5 primeiras linhas dos dados gerados.

```
# Imprimir as primeiras 5 linhas do DataFrame
print(dados_vendas.head())
```

Neste exemplo, o código acima carrega os dados fictícios gerados, exibe as 5 primeiras linhas do *DataFrame*, verifica informações sobre os tipos de dados e a quantidade de linhas, calcula algumas estatísticas descritivas sobre as vendas e encontra os produtos mais vendidos. Em seguida, ele cria um gráfico de barras para visualizar os produtos mais vendidos.



Este é apenas um exemplo reduzido de *Data Mining* em *Python*. Em projetos reais, é possível realizar análises mais complexas, aplicar algoritmos de aprendizado de máquina para previsão ou classificação, identificar padrões e correlações mais detalhados nos dados, entre outras tarefas. *Python* e suas bibliotecas oferecem muitas ferramentas poderosas para explorar, analisar e extrair informações úteis de conjuntos de dados.

- Tokenização** é a conversão de um texto em uma sequência de tokens, o que ajuda as máquinas a compreenderem e trabalharem com o conteúdo textual de forma mais eficiente.
- Stemming** termo em inglês que se traduz para o português como "radicalização" ou "stemização". Trata-se de um processo de linguística computacional que visa reduzir palavras ao seu radical ou raiz, removendo sufixos e prefixos.
- Lematização** é um processo linguístico utilizado para reduzir palavras à sua forma base, conhecida como "lema" ou "lematização". Diferentemente do *stemming*, que corta sufixos e prefixos para obter radicais, a lematização considera a estrutura gramatical das palavras e as transforma em sua forma canônica.
- Raspagem de Dados**, também conhecida como *web scraping*, é uma técnica de coleta automatizada de informações de sites da internet. É um método usado para extrair dados de páginas da web de forma sistemática e organizada, transformando o conteúdo visualmente apresentado em dados estruturados que podem ser armazenados, analisados ou utilizados em outros sistemas.

5.6 Ferramentas disponíveis no Mercado para construção de um BI

Existem várias ferramentas de *Business Intelligence* disponíveis no mercado que auxiliam as empresas a realizarem análises de dados, criar relatórios e painéis interativos, e obter *insights* valiosos para a tomada de decisões estratégicas.

A seguir, são listadas algumas das principais ferramentas de BI disponíveis no mercado



5.6.1 Power BI: Desenvolvido pela *Microsoft*, o *Power BI* é uma ferramenta de *BI* líder no mercado. Ela oferece uma variedade de recursos para criar relatórios e painéis dinâmicos, integrando-se bem com outros produtos da *Microsoft*.

O *Power BI Desktop* pode ser utilizado gratuitamente para estudos e publicações em ambientes não empresariais.

Saiba mais em: <https://acesse.one/power-bi>



5.6.2 Tableau: Uma das ferramentas mais populares e poderosas de *BI*, permite criar visualizações de dados interativas e compartilhá-las facilmente com outras pessoas. É conhecida pela sua facilidade de uso e recursos avançados.

O *Tableau Desktop* possui uma versão *trial* para ser utilizado durante 14 dias.

Saiba mais em: <https://acesse.dev/tableau-bi>



5.6.3 QlikView e Qlik Sense: Ambas são ferramentas de *BI* da empresa *Qlik*, com o *QlikView* sendo a versão mais antiga e o *Qlik Sense* uma versão mais moderna e amigável para autoatendimento. Elas permitem a criação de análises interativas e personalizadas.

Tanto o *QlikView* como o *Qlik Sense* possuem versões gratuitas para uso pessoal, porém quando se destinam para empresas, ambas as versões são pagas.

Saiba mais em: <https://ur1.app/qlikview-bi> e <https://acesse.dev/qlik-sense-bi>



5.6.4 MicroStrategy: Uma plataforma de *BI* abrangente que oferece recursos avançados de análise e relatórios, atendendo a diversas necessidades de análise de dados.

O *MicroStrategy* pode ser utilizado por gratuitamente por 30 dias.

Saiba mais em: <https://ur1.app/microstrategy-bi>



5.6.5 Domo: Uma plataforma de *BI* baseada em nuvem que permite a criação de painéis interativos e análises em tempo real.

A *Domo* possui acesso gratuito por tempo limitado.

Saiba mais em: <https://l1nq.com/domo-bi>



5.6.6 Sisense: Uma ferramenta de *BI* que se destaca pela sua capacidade de lidar com grandes volumes de dados e pela facilidade de integração de fontes de dados diversas.

A *Sisense* possui acesso gratuito em sua plataforma por tempo limitado.

Saiba mais em: <https://l1nq.com/sisense-bi>



5.6.7 Looker: Uma ferramenta de *BI* focada na exploração de dados e colaboração, com uma abordagem baseada em linguagem de consulta SQL.

A ferramenta *Looker* da *Google Cloud Platform* possui acesso gratuito por tempo limitado.

Saiba mais em: <https://l1nk.dev/looker-bi>



5.6.8 Yellowfin: Oferece uma plataforma completa de *BI* com recursos de relatórios, *dashboards*, análises e descoberta de dados.

A *Yellowfin* é uma ferramenta paga.

Saiba mais em: <https://ur1.app/yellowfin>



5.6.9 Google Data Studio: Uma ferramenta gratuita do Google que permite criar painéis e relatórios interativos usando dados do *Google Analytics*, *Google Ads* e outras fontes.

O *Google Data Studio* é uma outra ferramenta do *Google Cloud Platform* que também pode ser utilizada de forma gratuita por tempo limitado.

Saiba mais em: <https://acesse.one/data-studio>



5.6.10 IBM Cognos: Uma solução de *BI* corporativa da *IBM* que oferece recursos de relatórios, análises, painéis e planejamento.

A *IBM Cognos* é uma solução paga, mas que pode ser utilizada por 30 dias sem custos.

Saiba mais em: <https://l1nq.com/ibm-cognos>

Essas são apenas algumas das muitas ferramentas de *BI* disponíveis no mercado. A escolha da ferramenta depende das necessidades específicas da empresa, do tamanho do negócio, da capacidade técnica da equipe e do orçamento disponível. Independentemente da escolha, o uso de ferramentas de *BI* pode ajudar as empresas a aproveitarem ao máximo seus dados e a tomarem decisões mais informadas e estratégicas.

Exemplo de uma aplicação fictícia de *BI*

Agora vamos ver um exemplo prático de aplicação de *BI* em uma empresa fictícia de comércio eletrônico.

Empresa: "E-Shop Inc."

Cenário: A *E-Shop Inc.* é uma loja de comércio eletrônico que vende uma variedade de produtos *online*, desde eletrônicos até roupas e acessórios. A empresa possui um grande volume de dados, incluindo informações sobre vendas, estoques, clientes e [marketing](#).

Aplicação do *BI*

Extração de Dados: O primeiro passo é extrair os dados relevantes de diferentes fontes da empresa, como o banco de dados de vendas, informações de marketing, registros de atendimento ao cliente e **informações de estoque**.

Transformação de Dados: Os dados extraídos precisam ser limpos, padronizados e transformados em um formato adequado para análise. Por exemplo, dados ausentes podem ser preenchidos, valores inconsistentes podem ser corrigidos e os dados podem ser agregados por períodos (por dia, semana ou mês) para análises de tendências.

Data Warehouse: Os dados transformados são carregados em um *data warehouse*, que é um repositório centralizado otimizado para análises de *BI*. Nesse *data warehouse*, os dados podem ser armazenados de forma organizada e acessados facilmente.

Dashboards de Vendas: A equipe de vendas pode usar *dashboards* para monitorar as vendas em tempo real, analisar o desempenho de produtos específicos, comparar resultados de diferentes regiões e verificar metas de vendas atingidas.

Relatórios de Marketing: A equipe de marketing pode criar relatórios para analisar o desempenho de campanhas publicitárias, identificar canais de marketing mais eficazes e entender o comportamento do cliente em resposta a diferentes estratégias.

Análise de Estoque: A equipe de operações pode utilizar *BI* para monitorar o estoque em tempo real, prever demandas futuras, identificar produtos com baixo estoque e evitar situações de esgotamento.

Análise de Clientes: Os dados de clientes podem ser analisados para segmentar os clientes em grupos com base em seu comportamento de compra, permitindo uma personalização mais efetiva das ofertas e comunicações.

Análise de Retenção de Clientes: A empresa pode usar análises preditivas para identificar clientes com maior probabilidade de *churn* (cancelamento de compras) e implementar estratégias para retê-los.

Análise de Rentabilidade: O *BI* pode ser usado para calcular a rentabilidade de produtos individuais, permitindo que a empresa tome decisões informadas sobre ajustes de preços e mix de produtos.

Monitoramento de Indicadores-Chave: A empresa pode acompanhar indicadores-chave de desempenho (*KPIs*) em um painel centralizado, garantindo que todos os setores da empresa estejam alinhados com as metas e objetivos estabelecidos.

Através da aplicação de *Business Intelligence* , a *E-Shop Inc.* poderá obter *insights* valiosos sobre seu negócio, tomar decisões mais fundamentadas e se manter competitiva no mercado de comércio eletrônico. A capacidade de analisar dados em tempo real e de forma estratégica é essencial para o sucesso de empresas modernas e o *BI* é uma ferramenta-chave para alcançar esse objetivo.

Marketing é um termo que se refere às atividades e estratégias desenvolvidas por uma empresa ou organização para promover e vender produtos ou serviços, além de criar um relacionamento positivo com os clientes.

6 - ANÁLISE DE DADOS EM *BUSINESS INTELLIGENCE*

Para JR *et al* (2009) análise de dados é uma área crucial em várias disciplinas, desde a economia e marketing até a ciência da computação e a ciência social. Ela consiste em extrair informações significativas de grandes conjuntos de dados, permitindo que as organizações e pesquisadores tomem decisões informadas com base em evidências sólidas.

Análise de Dados em *Business Intelligence* envolve a aplicação de várias técnicas para extrair *insights* valiosos dos dados coletados pelas empresas. Entre as principais técnicas de análise de dados utilizadas em *BI*, temos:

- **Análise Descritiva:** A análise descritiva é a etapa inicial da análise de dados em *BI*, na qual os dados são resumidos e visualizados para fornecer uma visão geral das informações disponíveis. Gráficos, tabelas e estatísticas descritivas, como média, mediana e desvio padrão, são comumente usados para descrever o comportamento dos dados.
- **Análise Exploratória:** A análise exploratória é uma abordagem mais aprofundada para entender os dados, identificar padrões e tendências iniciais, e explorar possíveis relações entre as variáveis. Essa análise ajuda a formular perguntas mais específicas para investigação futura.
- **Análise de Tendências:** A análise de tendências envolve a identificação de padrões e comportamentos que surgem ao longo do tempo, permitindo que as empresas compreendam como suas métricas e indicadores-chave de desempenho (*KPIs*) evoluem ao longo de diferentes períodos.
- **Análise de Segmentação:** A análise de segmentação é utilizada para dividir os dados em grupos ou segmentos com características similares. Essa análise ajuda a entender melhor as preferências e comportamentos dos diferentes grupos de clientes ou usuários, possibilitando estratégias de marketing e atendimento mais direcionadas.
- **Análise Preditiva:** A análise preditiva utiliza modelos estatísticos e algoritmos de aprendizado de máquina para fazer previsões sobre eventos futuros com base nos dados históricos. Essa análise permite às empresas anteciparem tendências e comportamentos futuros, auxiliando na tomada de decisões estratégicas.

Exemplo de Aplicação

Suponhamos que uma empresa de varejo, chamada "*RetailCo*", esteja aplicando técnicas de análise de dados em *BI* para melhorar suas vendas e atender às necessidades de seus clientes:

- **Análise Descritiva:** A *RetailCo* analisou suas vendas do último ano e criou um relatório que mostra o total de vendas, a média de vendas por cliente e os produtos mais vendidos.
- **Análise Exploratória:** A empresa percebeu que as vendas aumentaram significativamente em determinados meses e, ao explorar os dados, identificou que esses meses coincidiam com promoções e eventos especiais.
- **Análise de Tendências:** A *RetailCo* analisou as vendas mensais ao longo de vários anos e observou uma tendência de crescimento gradual, principalmente nas vendas *online*.
- **Análise de Segmentação:** A empresa segmentou os clientes em diferentes grupos com base em seus padrões de compra e preferências. Com isso, eles puderam criar ofertas personalizadas e campanhas de marketing direcionadas para cada grupo.
- **Análise Preditiva:** Utilizando análise preditiva, a *RetailCo* previu o aumento nas vendas durante as festas de fim de ano e se preparou com estoques extras e equipes de atendimento ampliadas.

Com essas análises, a *RetailCo* conseguiu entender melhor seus dados de vendas, identificar oportunidades e melhorar suas estratégias de marketing e atendimento. A análise de dados em *Business Intelligence* é uma ferramenta poderosa para obter *insights* valiosos que impulsionam o sucesso e o crescimento das empresas.

7 - VISUALIZAÇÃO DE DADOS EM *BUSINESS INTELLIGENCE*

A visualização de dados é uma parte essencial do *Business Intelligence* que permite apresentar informações complexas de forma clara e intuitiva, por meio de gráficos, tabelas, mapas e outros elementos visuais. A visualização de dados é fundamental para a compreensão rápida e efetiva dos *insights* derivados da análise de dados, possibilitando que gestores e tomadores de decisão compreendam o desempenho do negócio e identifiquem tendências, padrões e oportunidades.

7.1 Vantagens da Visualização de Dados em *Business Intelligence*

7.1.1 Visualização de Dados Eficaz

A visualização de dados eficaz é uma peça fundamental no contexto do *BI*. Ela desempenha um papel crucial na transformação de dados em informações compreensíveis e acionáveis, permitindo que gestores e tomadores de decisão tenham uma visão clara do desempenho do negócio e identifiquem oportunidades e desafios.

Aqui estão algumas práticas para alcançar uma visualização de dados eficaz em *BI*:

- **Simplicidade:** Manter as visualizações simples e diretas é essencial para evitar sobrecarga de informações. Gráficos e tabelas devem ser claros, fáceis de interpretar e livres de elementos distrativos.
- **Relevância:** Concentre-se nos dados que são mais relevantes para a tomada de decisões. Escolha as métricas e indicadores-chave de desempenho (*KPIs*) que melhor representam os objetivos da empresa.
- **Escolha de Gráficos Adequados:** Selecionar o tipo de gráfico apropriado para representar os dados é fundamental. Por exemplo, gráficos de barras são eficazes para comparar quantidades, enquanto gráficos de linha são ideais para mostrar tendências ao longo do tempo.
- **Interação:** Utilize recursos interativos nas visualizações sempre que possível. A capacidade de filtrar, fazer *drill-down* e explorar os dados de maneira interativa aumenta a compreensão e o engajamento dos usuários.
- **Consistência:** Mantenha um padrão visual consistente em todas as visualizações. A padronização de cores, tamanhos e formatos ajuda os usuários a interpretarem os dados de forma mais coesa.
- **Contexto:** Forneça contexto adequado para as visualizações. Inclua títulos, rótulos e legendas explicativas que ajudem os usuários a entenderem o que estão vendo.
- **Personalização:** Permita que os usuários personalizem as visualizações para atender às suas necessidades específicas. Isso aumenta o envolvimento e a utilidade das análises.
- **Apresentação Responsiva:** Assegure-se de que as visualizações sejam apresentadas de maneira responsiva em diferentes dispositivos, como computadores, *tablets* e *smartphones*, para garantir a acessibilidade dos dados em qualquer lugar.
- **Foco nos Objetivos:** Mantenha o foco nos objetivos da análise. A visualização de dados deve estar alinhada com as perguntas e objetivos que a empresa deseja responder e alcançar.
- **Testes e Feedback:** Realize testes com usuários e solicite *feedback* para aprimorar a eficácia das visualizações dos dados. Isso ajuda a identificar pontos de melhoria e a garantir que as informações sejam apresentadas de forma clara e útil.

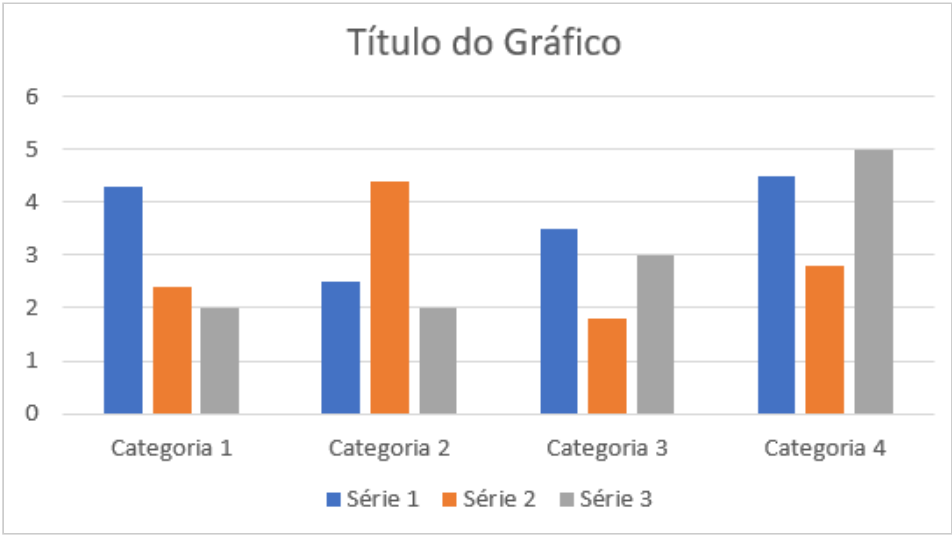
Ao seguir essas práticas, as empresas podem garantir que suas visualizações de dados em *BI* sejam eficazes, capacitando seus times a tomar decisões fundamentadas e alavancar o potencial dos dados para impulsionar o crescimento e o sucesso do negócio.

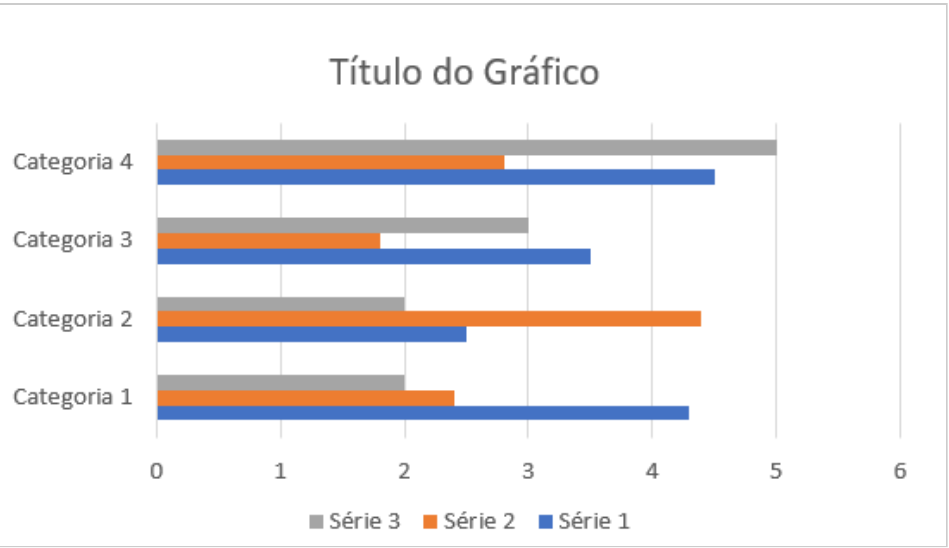
7.2 Gráficos

A visualização de dados em *BI* por meio de gráficos é uma técnica poderosa para apresentar informações complexas de forma clara e visualmente atrativa. Os gráficos permitem que os dados sejam representados de maneira mais compreensível, facilitando a identificação de padrões, tendências e *insights* importantes.

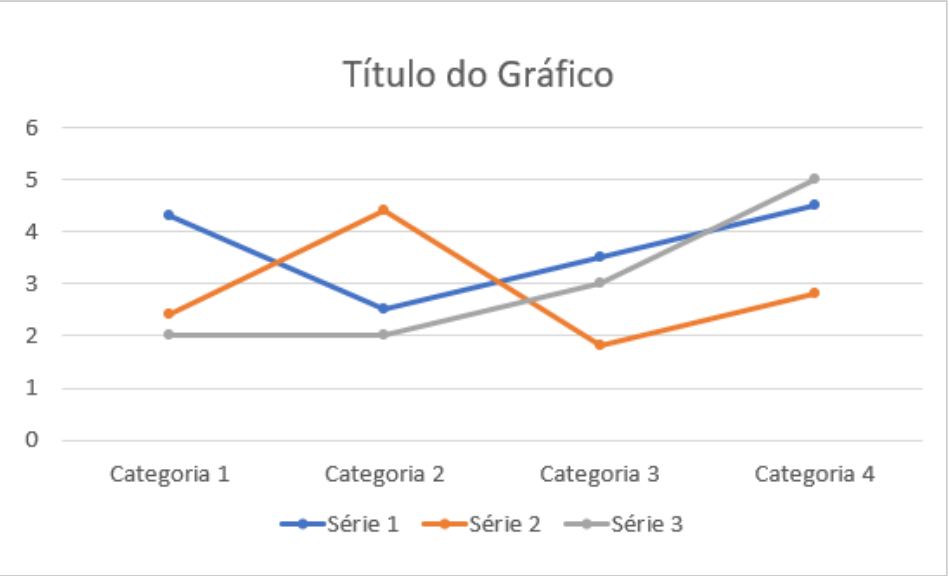
Aqui estão alguns tipos comuns de gráficos usados em *BI*:

- **Gráfico de Barras:** Ideal para comparar diferentes categorias de dados. As barras são usadas para representar os valores em cada categoria, tornando mais fácil visualizar diferenças e similaridades.





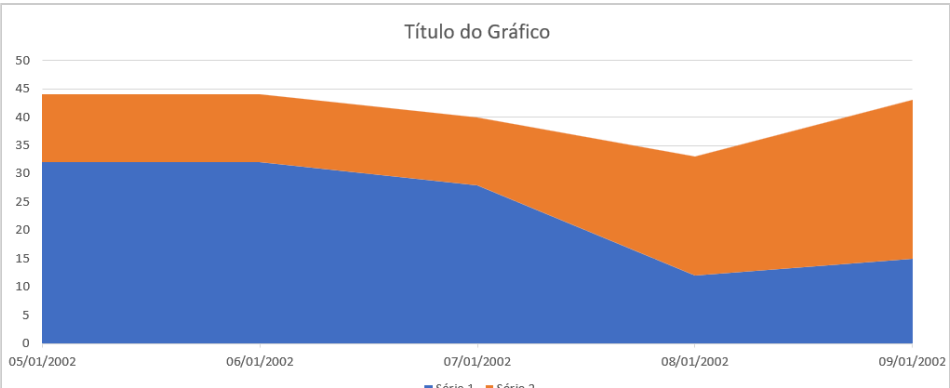
- **Gráfico de Linhas:** Permite mostrar a evolução de um indicador ao longo do tempo. É útil para identificar tendências, flutuações ou padrões sazonais.



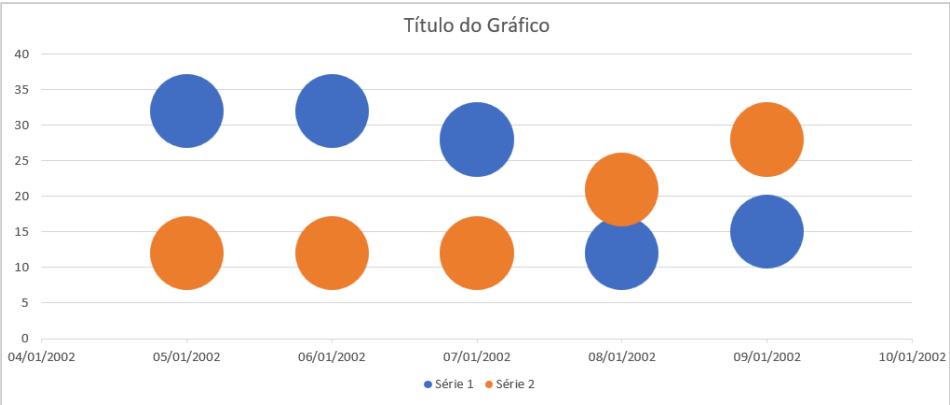
- **Gráfico de Pizza:** Indicado para representar a proporção de cada categoria em relação a um todo. É útil para mostrar a distribuição percentual dos dados.



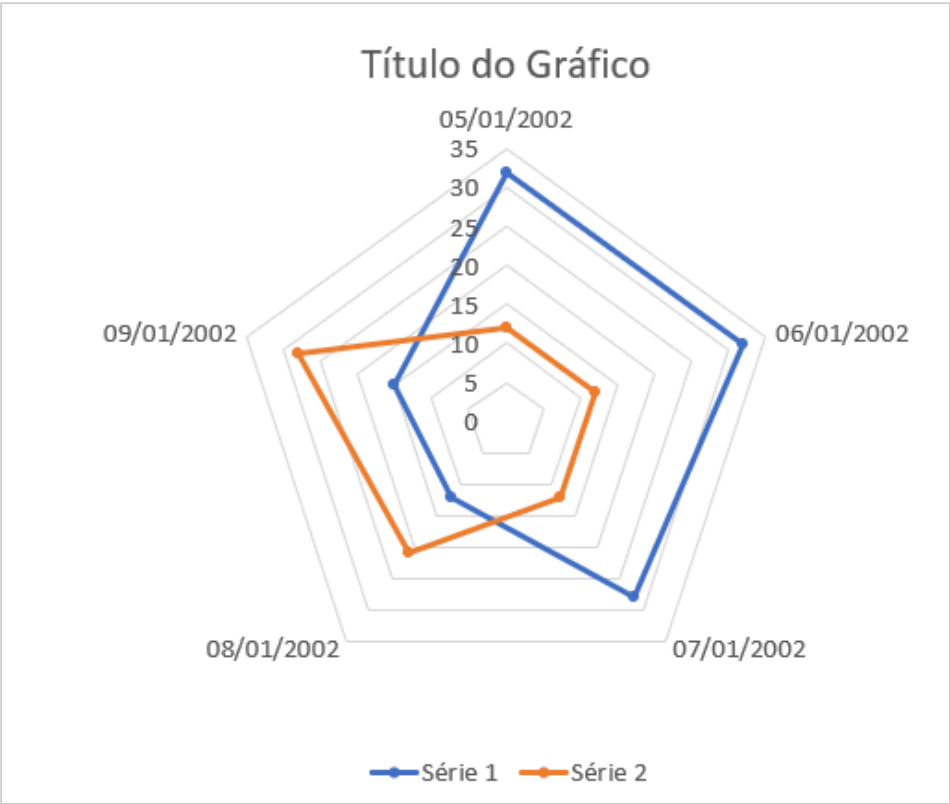
- **Gráfico de Área:** Similar ao gráfico de linhas, mas a área sob a curva também é preenchida. É útil para destacar a contribuição relativa de diferentes séries ao longo do tempo.



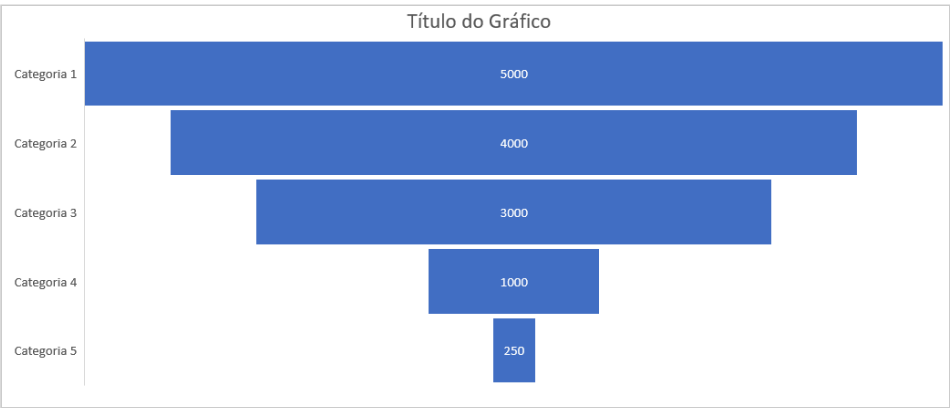
- **Gráfico de Dispersão:** Permite identificar a relação entre duas variáveis e identificar correlações. Cada ponto representa um par de valores.



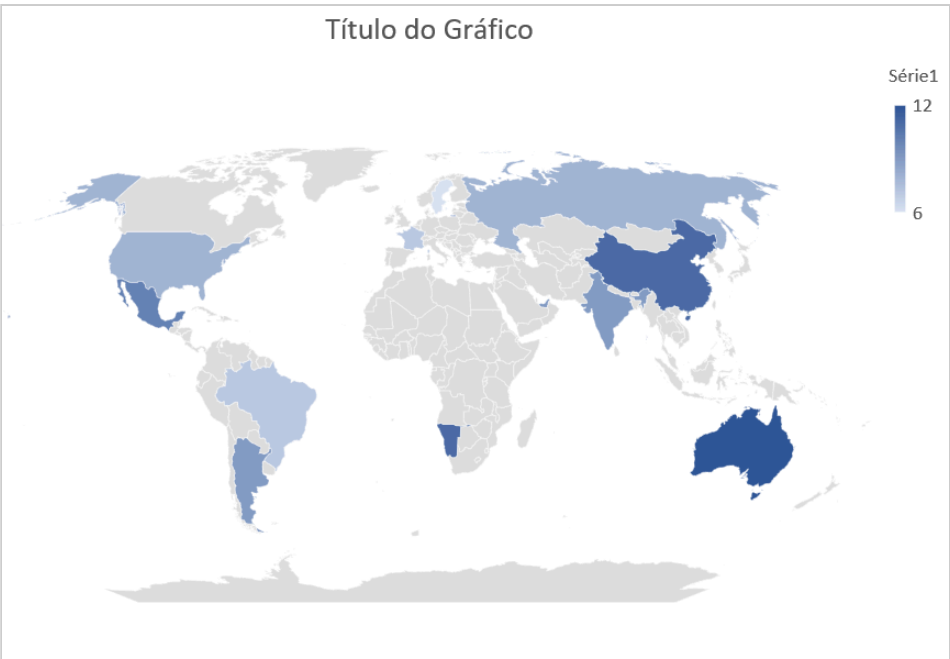
- **Gráfico de Radar:** Útil para comparar múltiplos indicadores em várias categorias. Os eixos são dispostos radialmente em torno de um ponto central.



- **Gráfico de Funil:** Ideal para mostrar uma série de etapas em um processo e visualizar como os dados se reduzem em cada etapa.



- **Mapas:** Podem ser usados para visualizar dados geográficos. As informações são representadas em regiões geográficas específicas.



Ao escolher o tipo de gráfico adequado, é essencial considerar o objetivo da análise e o tipo de dados a serem apresentados. Além disso, é importante aplicar boas práticas de design para garantir que a visualização seja clara, legível e fácil de interpretar.

Muitas ferramentas de *BI* oferecem uma ampla variedade de opções para criar gráficos interativos e personalizados. A interatividade permite que os usuários explorem os dados em detalhes, selecionando pontos específicos ou filtrando informações relevantes para suas necessidades. Isso torna a experiência de análise mais dinâmica e eficaz.

7.3 Tabelas

A visualização de dados em *Business Intelligence* por meio de tabelas é uma das formas mais comuns e eficazes de apresentar informações de maneira clara e concisa. As tabelas permitem organizar dados em linhas e colunas, facilitando a análise e a compreensão das informações apresentadas.

Ao criar tabelas em *BI*, é essencial considerar alguns elementos-chave para tornar a visualização eficiente:

- **Seleção adequada de dados:** Escolher os dados mais relevantes para a análise e evitar sobrecarregar a tabela com informações desnecessárias. Focar nos principais indicadores e métricas que ajudem a responder às perguntas-chave do negócio.
- **Ordenação:** Classificar os dados em ordem significativa ajuda os usuários a identificarem padrões e tendências. É possível ordenar as tabelas por valores crescentes ou decrescentes, por exemplo.
- **Formatação e estilo:** Utilizar cores e fontes apropriadas para destacar informações importantes. Cores podem ser empregadas para identificar valores altos ou baixos, condições especiais ou categorias distintas.
- **Consistência:** Manter um padrão visual em todas as tabelas do relatório ou painel. A consistência torna a experiência do usuário mais intuitiva e facilita a compreensão dos dados.
- **Resumo e agregação:** Se os dados forem muito detalhados, considerar a possibilidade de agregar informações para fornecer uma visão geral. Isso pode ser feito por meio de sumarização, totalização ou médias, por exemplo.
- **Interatividade:** Se a ferramenta de *BI* permitir, adicione recursos interativos às tabelas, como filtragem ou *drill-down*, para que os usuários possam explorar os dados em níveis mais granulares.
- **Legenda e rótulos:** Sempre fornecer legendas claras e rótulos significativos para que os usuários entendam facilmente o conteúdo da tabela.
- **Responsividade:** Certificar-se de que a visualização das tabelas seja adaptada a diferentes tamanhos de tela e dispositivos, garantindo a usabilidade em computadores, *tablets* e *smartphones*.

As tabelas são uma parte importante do conjunto de ferramentas de visualização de dados em *BI*. No entanto, é sempre interessante combinar diferentes tipos de gráficos e elementos visuais para fornecer uma visão completa e enriquecedora dos dados, permitindo que os usuários extraiam *insights* valiosos e tomem decisões informadas.

7.4 Mapas

A visualização de dados em mapas é uma ferramenta riquíssima que ajuda as empresas a entenderem melhor seus dados e tornarem suas análises mais relevantes e precisas. Com a utilização eficiente de mapas em *BI*, as empresas podem tomar decisões mais estratégicas e alavancar seus negócios de maneira inteligente e inovadora. Os mapas permitem que as empresas representem informações geográficas e espaciais de maneira visual e intuitiva, tornando mais fácil a compreensão de padrões, tendências e distribuições geográficas dos dados.

Vantagens da Utilização de Mapas em *BI*

- **Visualização Geoespacial:** Os mapas permitem que os dados sejam representados em contextos geográficos, mostrando a distribuição geográfica de vendas, clientes, filiais e outras informações importantes.
- **Identificação de Padrões Regionais:** Com a ajuda de mapas, é possível identificar rapidamente padrões regionais, como concentrações de clientes, áreas de maior demanda por produtos e desempenho de vendas em diferentes regiões.
- **Análise de Dados por Localização:** Através dos mapas, as empresas podem visualizar e analisar dados específicos por localização geográfica, o que é especialmente relevante em setores como varejo, logística e análise de mercado.
- **Tomada de Decisões Baseada em Localização:** A visualização de dados em mapas ajuda os gestores a tomar decisões mais informadas com base nas características geográficas dos dados, como a alocação de recursos, expansão de mercado e identificação de áreas com alto potencial de crescimento.
- **Integração com Dados Externos:** A utilização de mapas em *BI* permite a integração com dados externos, como informações de geolocalização, que enriquecem a análise e tornam as decisões mais precisas.

Exemplos de Aplicação de Mapas em *BI*

- **Análise de Vendas por Região:** Empresas podem utilizar mapas para visualizar a distribuição geográfica de suas vendas e identificar regiões com maior e menor desempenho.
- **Monitoramento de Ativos em Tempo Real:** Setores de logística e transporte podem utilizar mapas para rastrear a localização de veículos, mercadorias e equipamentos em tempo real.
- **Análise de Potencial de Mercado:** Ao mapear informações demográficas e de mercado, as empresas podem identificar áreas com alto potencial de crescimento e direcionar suas estratégias de marketing.
- **Análise de Cobertura de Serviços:** Empresas de telecomunicações e *utilities* (empresas que englobam indústrias de serviços essenciais para a população como água, gás e energia) podem utilizar mapas para avaliar a cobertura de seus serviços e identificar áreas com baixa conectividade.
- **Análise de Rotas e Deslocamento:** Empresas de entrega e transporte podem otimizar suas rotas e planejar deslocamentos com base em informações geoespaciais.

7.5 Dashboards Interativos

São uma das principais formas de visualização de dados em *BI*. Esses painéis de controle fornecem uma visão geral dos principais indicadores de desempenho e permitem que os usuários explorem os dados de forma interativa, realizando filtros, *drill-downs* e outras ações para obter *insights* mais detalhados.

Veja a seguir as características dos *Dashboards Interativos* em *BI*

- **Visualização em Tempo Real:** Os *dashboards* interativos podem ser atualizados em tempo real, permitindo que os usuários acompanhem as métricas e indicadores-chave de desempenho (*KPIs*) conforme os dados são atualizados.
- **Personalização:** Os usuários podem personalizar os *dashboards* de acordo com suas preferências e necessidades específicas. Eles podem selecionar os (*KPIs*) mais relevantes para suas atividades e reorganizar as visualizações conforme desejado.
- **Filtros e Seleção de Dados:** Os *dashboards interativos* geralmente incluem opções de filtro que permitem que os usuários selecionem um período específico, segmento de clientes, região geográfica ou qualquer outra dimensão relevante para a análise.
- **Drill-Down e Drill-Up:** A funcionalidade de *drill-down* permite que os usuários naveguem de uma visão mais geral para uma visão mais detalhada dos dados, enquanto o *drill-up* possibilita voltar à visualização resumida.

- **Widgets e Gráficos Interativos:** Os *dashboards* podem conter *widgets interativos*, como gráficos de barras, gráficos de linha, medidores, mapas e outros elementos visuais que permitem explorar os dados em diferentes perspectivas.
- **Análise em Tempo Real:** Os *dashboards interativos* permitem que os usuários identifiquem rapidamente tendências emergentes ou problemas em tempo real, possibilitando uma resposta imediata.

Benefícios dos *Dashboards Interativos* em *BI*

- **Compreensão Ágil dos Dados:** Os *dashboards interativos* permitem uma compreensão rápida e ágil dos dados, permitindo que os usuários identifiquem *insights* relevantes sem a necessidade de analisar grandes volumes de informações.
- **Tomada de Decisões Informada:** Os *dashboards* fornecem informações atualizadas e relevantes para a tomada de decisões estratégicas, ajudando gestores e tomadores de decisão a identificar oportunidades e desafios de forma rápida e eficaz.
- **Engajamento dos Usuários:** A interatividade dos *dashboards* aumenta o engajamento dos usuários, permitindo que eles explorem os dados de forma ativa e personalizada.
- **Acesso Móvel:** Muitas soluções de *BI* oferecem *dashboards interativos* acessíveis por dispositivos móveis, permitindo que os usuários acessem informações importantes em qualquer lugar e a qualquer momento.

Os *dashboards interativos* em *BI* são uma ferramenta poderosa para otimizar a análise de dados, melhorar a comunicação e a colaboração entre equipes e permitir que as empresas tomem decisões mais embasadas e estratégicas. Eles são essenciais para aproveitar ao máximo o potencial dos dados e impulsionar o sucesso do negócio.

Exemplo prático utilizando *Python* para realizar uma Análise de Dados

Realizar Análise de Dados em *Business Intelligence* com *Python* é uma tarefa comum e poderosa, devido à riqueza de bibliotecas disponíveis na linguagem. A seguir estão alguns passos básicos para realizar a Análise de Dados em *BI* utilizando *Python*:

Passo 1: Importar as bibliotecas necessárias.

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

Passo 2: Carregar o conjunto de dados.

```
caminho_arquivo = "caminho/do/arquivo.csv"
df = pd.read_csv(caminho_arquivo)
```

Passo 3: Explorar e preparar os dados.

```
# Exibir as primeiras linhas do DataFrame
print(df.head())

# Verificar informações sobre o DataFrame
print(df.info())

# Verificar estatísticas descritivas
print(df.describe())

# Verificar valores ausentes
print(df.isnull().sum())

# Tratar valores ausentes, se necessário
# df = df.fillna(0) # Exemplo de preenchimento com zero
```

Passo 4: Realizar análises e criar visualizações.

```
# Exemplo de visualização usando Matplotlib
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.bar(df["Produto"], df["Quantidade Vendida"])
plt.xlabel("Produto")
plt.ylabel("Quantidade Vendida")
plt.title("Vendas por Produto")
plt.xticks(rotation=45)
plt.show()

# Exemplo de visualização usando Seaborn
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.barplot(x="Produto", y="Valor Total da Venda", data=df)
plt.xlabel("Produto")
plt.ylabel("Valor Total da Venda")
plt.title("Valor Total de Vendas por Produto")
plt.xticks(rotation=45)
plt.show()
```

Passo 5: [Realizar análises mais complexas, se necessário.](#)

```
# Exemplo de análise de correlação entre as variáveis
correlacao = df.corr()
plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.heatmap(correlacao, annot=True, cmap="coolwarm")
plt.title("Matriz de Correlação")
plt.show()

# Exemplo de análise de tendências ao longo do tempo
df["Data da Venda"] = pd.to_datetime(df["Data da Venda"])
df["Mês da Venda"] = df["Data da Venda"].dt.month
vendas_por_mes = df.groupby("Mês da Venda")["Valor Total da Venda"].sum()
plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.plot(vendas_por_mes.index, vendas_por_mes.values, marker="o")
plt.xlabel("Mês da Venda")
plt.ylabel("Valor Total da Venda")
plt.title("Tendência de Vendas por Mês")
plt.show()
```

Estes passos mostram uma análise de dados básica em *BI* usando algumas bibliotecas do *Python* como *Pandas*, *Matplotlib* e *Seaborn*. É possível explorar e preparar os dados, criar visualizações para ter uma melhor compreensão dos dados, realizar análises de correlação e tendências ao longo do tempo. Lembrando que é sempre será necessário se adaptar os códigos de acordo com as necessidades e particularidades de cada conjunto de dados.

Em projetos reais, a análise pode ser muito mais elaborada, envolvendo a combinação de várias técnicas e bibliotecas para extrair *insights* que de fato culminem em boas decisões estratégicas. A linguagem *Python* oferece a flexibilidade e as ferramentas necessárias para realização de análises sofisticadas e criação de visualizações significativas, tornando-a uma escolha popular para projetos de *Business Intelligence*.

8 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE *BUSINESS INTELLIGENCE*

O desenvolvimento de projetos de *BI* é um processo estratégico e abrangente que envolve diversas etapas para criar um ambiente de análise de dados eficiente e capaz de fornecer informações valiosas para a tomada de decisões.

SHERMAN (2014) reforça a importância de eliminar as suposições na criação de sistemas econômicos, reutilizáveis e essenciais para transformar dados brutos em informações valiosas para os tomadores de decisões.

MOSS e ATRE (2013) enfatizam a importância crucial de adotar uma abordagem orientada a dados em projetos de *BI*. Essa abordagem abrange a seleção adequada das fontes de dados, a integração e transformação das informações, e a criação de modelos analíticos e *dashboards* para apresentar os *insights* de forma clara e acessível aos usuários.

“A transformação dos dados é outra etapa crucial da abordagem orientada a dados. Essa etapa envolve a limpeza, a padronização e a preparação dos dados para que eles possam ser utilizados de forma eficiente na análise. Dados mal preparados ou inconsistentes podem levar a conclusões errôneas e decisões inadequadas.” (MOSS e ATRE, 2013)

Aqui estão algumas etapas essenciais no desenvolvimento de Projetos de BI

- **Definição de Objetivos:** O primeiro passo é entender as necessidades e objetivos do negócio. Isso envolve trabalhar em estreita colaboração com os *stakeholders* para identificar as principais questões que o projeto de BI deve abordar e determinar quais informações são críticas para apoiar a tomada de decisões.
- **Coleta e Integração de Dados:** Uma parte fundamental do BI é garantir que os dados relevantes sejam coletados de várias fontes, como bancos de dados, sistemas de gestão, planilhas e aplicativos. Em seguida, esses dados precisam ser integrados e limpos para garantir a qualidade e a consistência dos dados.
- **Modelagem de Dados:** A modelagem de dados é uma etapa importante em que são criados modelos que representam a estrutura e as relações entre os dados. Isso envolve a criação de esquemas de banco de dados e a definição de dimensões, métricas e hierarquias.
- **Desenvolvimento de ETL:** O processo de Extração, Transformação e Carga (ETL) é usado para mover os dados brutos de suas fontes para o *data warehouse* ou repositório de dados do projeto de BI. Isso inclui a extração dos dados, a aplicação de transformações para prepará-los para análise e o carregamento dos dados no local apropriado.
- **Implementação de Data Warehouse:** O *data warehouse* é o núcleo do projeto de BI, onde os dados são armazenados de forma otimizada para análise. A estrutura do *data warehouse* deve ser projetada de forma a suportar eficientemente as necessidades de análise e consulta.
- **Desenvolvimento de Dashboards e Relatórios:** Com a infraestrutura de dados no lugar, a equipe de BI desenvolve *dashboards interativos* e relatórios que apresentam os *insights* de maneira clara e compreensível. Essas visualizações devem ser intuitivas e relevantes para os usuários.
- **Testes e Validação:** Antes de lançar o projeto de BI para os usuários finais, é essencial realizar testes e validações para garantir que as análises sejam precisas e que as visualizações estejam funcionando corretamente.
- **Treinamento e Implantação:** Após a conclusão do desenvolvimento e testes, a equipe de BI realiza treinamentos para os usuários finais e implanta o projeto para uso em toda a organização.
- **Monitoramento e Manutenção:** O projeto de BI requer monitoramento contínuo para garantir que os dados estejam atualizados e que as análises continuem sendo relevantes para o negócio. A manutenção inclui ajustes conforme as necessidades evoluem e novas informações são incorporadas.

8.1 Metodologias para desenvolvimento de Projetos para BI

Existem várias metodologias utilizadas no projeto de BI que auxiliam as empresas a estruturarem e implementar suas iniciativas de Business Intelligence de forma eficiente e bem-sucedida. Cada metodologia pode variar em termos de abordagem e etapas, mas todas têm o objetivo de garantir que o projeto atenda às necessidades da empresa e entregue valor aos usuários finais.

Aqui estão algumas das metodologias mais comuns para Projetos de BI

- **Metodologia Inmon:** Desenvolvida por INMON (2005), essa metodologia enfatiza a construção de um *data warehouse* corporativo centralizado e integrado. O processo é dividido em etapas bem definidas, incluindo modelagem dimensional, construção do *data warehouse* e criação de relatórios e *dashboards*.
- **Metodologia Kimball:** Criada por KIMBALL e ROSS (2013), essa abordagem é centrada no usuário e focada em entregar valor rapidamente. Ela defende a construção de *data marts* dimensionais independentes para cada área de negócio, com entregas incrementais de funcionalidades para atender às necessidades específicas dos usuários.
- **Metodologia Agile:** Inspirada nos princípios ágeis de desenvolvimento de *software*, essa metodologia enfatiza a colaboração contínua entre equipes de BI e os usuários finais. Os projetos são divididos em ciclos curtos de desenvolvimento, permitindo entregas frequentes e ajustes rápidos de acordo com o *feedback* do usuário.
- **Metodologia Scrum:** Uma abordagem ágil específica, o *Scrum* divide o projeto em iterações chamadas "*sprints*". Cada *sprint* tem uma duração fixa e, no final de cada *sprint*, uma versão funcional do produto é entregue.
- **Metodologia CRISP-DM:** O **C**ross-**I**ndustry **S**tandard **P**rocess for **D**ata **M**ining é uma metodologia amplamente utilizada para projetos de análise de dados e mineração de dados. É composta por seis fases: entendimento do negócio, entendimento dos dados, preparação dos dados, modelagem, avaliação e implantação.
- **Metodologia TDSP:** A *Microsoft* desenvolveu a *Team Data Science Process*, uma metodologia que fornece orientações para equipes de BI trabalharem juntas em projetos de análise de dados e aprendizado de máquina. Ela envolve ciclos iterativos de desenvolvimento, foco na colaboração e uso de ferramentas da plataforma *Microsoft*.

Independentemente da metodologia escolhida, é essencial que a equipe de *BI* trabalhe em estreita colaboração com os *stakeholders* do negócio para entender suas necessidades, definir requisitos claros e garantir que o projeto de *BI* seja alinhado com os objetivos da empresa. Além disso, a adoção de uma abordagem iterativa e orientada a resultados frequentes, permite que o projeto seja ajustado conforme necessário e garante que a entrega de valor aos usuários seja contínua e relevante.

8.2 Técnicas e melhores práticas de Gerenciamento de Projetos em *BI*

O gerenciamento de projetos em *BI* requer técnicas específicas e melhores práticas para garantir que o projeto seja bem-sucedido, entregue valor ao negócio e atenda às necessidades dos usuários finais. Aqui estão algumas técnicas e melhores práticas importantes para o gerenciamento de projetos em *BI*:

- **Definição de Objetivos Claros:** É fundamental estabelecer objetivos claros e mensuráveis para o projeto de *BI*. Isso ajuda a garantir que todos os membros da equipe tenham uma compreensão comum do que precisa ser alcançado e ajuda a priorizar as atividades.
- **Envolvimento dos Stakeholders:** [Involucrar](#) os [stakeholders](#) é essencial para o sucesso do projeto de *BI*. Os principais usuários e tomadores de decisão devem ser envolvidos desde o início para garantir que suas necessidades e expectativas sejam consideradas durante todo o processo.
- **Abordagem Ágil:** Considerar uma abordagem ágil pode ser benéfico em projetos de *BI*, permitindo entregas incrementais e ajustes conforme as necessidades mudam. A abordagem iterativa permite que a equipe responda mais rapidamente às mudanças e ao *feedback* do usuário.
- **Equipe Multidisciplinar:** As equipes de projetos de *BI* devem ser compostas por profissionais com habilidades diversas, como especialistas em *BI*, analistas de dados, desenvolvedores, especialistas em negócios e profissionais de TI. Isso garante uma visão completa do projeto e uma ampla gama de perspectivas.
- **Planejamento Detalhado:** Um planejamento detalhado é essencial para identificar as etapas, os recursos necessários e os prazos para o projeto. Isso ajuda a evitar atrasos e a garantir a conclusão bem-sucedida das atividades.
- **Gestão de Riscos:** Identificar e gerir os riscos desde o início é crucial para evitar problemas no decorrer do projeto. A equipe deve estar preparada para lidar com desafios e obstáculos ao longo do caminho.
- **Comunicação Transparente:** A comunicação clara e transparente é vital para manter todas as partes interessadas informadas sobre o progresso do projeto, obstáculos encontrados e planos de ação.
- **Validação Contínua:** Realizar validações frequentes com os usuários finais é essencial para garantir que as soluções desenvolvidas atendam às suas necessidades e expectativas. A coleta de *feedback* ao longo do projeto ajuda a fazer ajustes e melhorias conforme necessário.
- **Documentação Adequada:** A documentação detalhada das atividades, processos e decisões tomadas é importante para garantir a consistência e o alinhamento da equipe.
- **Avaliação de Resultados:** No final do projeto, é essencial avaliar os resultados obtidos em relação aos objetivos definidos inicialmente. Isso permite que a equipe aprenda com a experiência e identifique oportunidades de melhorias para futuros projetos.

Seguindo essas técnicas e melhores práticas, as empresas podem aumentar significativamente as chances de sucesso em projetos de *Business Intelligence*, proporcionando valor aos usuários finais, facilitando a tomada de decisões informadas e impulsionando o crescimento do negócio.

8.2.1 Exemplo de aplicação de Metodologias, Técnicas e melhores práticas de Gerenciamento de Projetos em *Business Intelligence*

Suponha que uma empresa de *e-commerce* chamada "*E-commerceTech*" deseje implementar um projeto de *BI* para melhorar suas estratégias de vendas, otimizar o estoque e melhorar a experiência do cliente. A empresa decide seguir uma abordagem ágil para o gerenciamento do projeto, de modo a permitir entregas incrementais e ajustes rápidos com base no *feedback* contínuo dos usuários. A equipe do projeto é composta por analistas de dados, desenvolvedores e especialistas em negócios.

8.2.2 A seguir temos o passo-a-passo das Metodologias, Técnicas e Gerenciamento de Projetos em *BI* a serem aplicadas

- **Definição de Objetivos Claros:** A equipe se reúne com os principais *stakeholders* da empresa para entender suas necessidades e definir os objetivos do projeto de *BI*. Eles concordam em focar na criação de *dashboards interativos* para monitorar as vendas, acompanhar a performance dos produtos e identificar padrões de compra dos clientes.
- **Envolvimento dos Stakeholders:** A equipe mantém uma comunicação próxima e contínua com os *stakeholders*, incluindo gerentes de vendas, analistas de marketing e atendimento ao cliente. Eles realizam *workshops* e sessões de *feedback* para garantir que as necessidades dos usuários sejam atendidas ao longo do projeto.
- **Abordagem Ágil:** A equipe divide o projeto em *sprints* de duas semanas, com entregas incrementais após cada *sprint*. Isso permite que os usuários vejam e testem as visualizações de dados em tempo real, fornecendo *feedback* à equipe para ajustes e melhorias.
- **Equipe Multidisciplinar:** A equipe de *BI* da "*E-commerceTech*" inclui analistas de dados que entendem as necessidades dos usuários, desenvolvedores experientes em ferramentas de *BI* e especialistas em negócios que conhecem o setor de *e-commerce*.
- **Planejamento Detalhado:** A equipe elabora um plano detalhado com as atividades de cada *sprint*, os recursos necessários e os prazos para cada entrega. Eles também identificam os principais riscos e criam planos de mitigação.
- **Gestão de Riscos:** Durante o projeto, a equipe enfrenta desafios com a integração de dados de diferentes fontes. Eles identificam o risco no início do projeto e trabalham em conjunto com a equipe de TI para resolver as questões de integração.
- **Comunicação Transparente:** A equipe realiza reuniões de acompanhamento com os *stakeholders* regularmente para atualizá-los sobre o progresso do projeto, os resultados obtidos e os próximos passos.
- **Validação Contínua:** A equipe realiza sessões de validação com os usuários após cada *sprint* para receber *feedback* sobre as visualizações de dados desenvolvidas. Com base no *feedback*, eles fazem ajustes nas visualizações para melhor atender às necessidades dos usuários.
- **Documentação Adequada:** A equipe mantém uma documentação detalhada das decisões tomadas, dos requisitos e das mudanças realizadas durante o projeto, garantindo uma compreensão clara do processo.
- **Avaliação de Resultados:** Após a conclusão do projeto, a equipe avalia os resultados alcançados em relação aos objetivos definidos inicialmente. Eles realizam uma análise de valor agregado e coletam *feedback* dos usuários para aprender com a experiência e identificar oportunidades de melhoria para futuros projetos.

Ao aplicar essas metodologias, técnicas e melhores práticas de gerenciamento de projetos em *BI*, a "*E-commerceTech*" será capaz de implementar um projeto de sucesso, fornecendo *dashboards interativos* que permitirão melhorar as suas estratégias de vendas, otimizar o seu estoque e melhorar a experiência do cliente, contribuindo não só para o crescimento do seu negócio mas também com a satisfação dos usuários finais.

Involucrar é uma palavra em espanhol que se traduz para o português como "envolver" ou "comprometer". É usado para descrever o ato de incluir alguém em uma atividade, situação ou projeto, muitas vezes com um certo grau de comprometimento ou participação.

Stakeholders é um termo em inglês que se traduz para o português como "partes interessadas" ou "atores envolvidos". Ele se refere a qualquer indivíduo, grupo ou entidade que tenha interesse, envolvimento ou influência em um projeto, organização ou decisão específica.

DESAFIO

Desafio

Projeto: Sistema *ETL* em *Python* para Dados de Vendas

Este projeto é uma oportunidade para aprofundar seus conhecimentos em *ETL*. Após sua aplicação você estará apto para realizar a manipulação de dados, gerenciamento de arquivos e interação com bancos de dados.

Crie um sistema *ETL* completo em *Python* para processar dados de vendas de diferentes arquivos CSV, aplique transformações e carregue os dados em um banco de dados *SQLite*. Os campos dos dados de venda incluirão "**Data da Venda**", "**Produto**", "**Quantidade Vendida**" e "**Valor Unitário**".

Para ajudá-lo a ter sucesso no desenvolvimento do desafio, siga a sequência de passos a seguir:

Passo 1: Preparação do ambiente

1. Crie uma pasta/diretório para o projeto e coloque os arquivos CSV dentro dela/dele. Os arquivos CSV devem conter colunas nomeadas como: "**Data da Venda**", "**Produto**", "**Quantidade Vendida**" e "**Valor Unitário**" para que o código funcione corretamente. A seguir temos um exemplo de arquivo CSV.

```
Data da Venda,Produto,Quantidade Vendida,Valor Unitário
2023-08-01,Produto A,10,25.00
2023-08-02,Produto B,5,15.50
2023-08-03,Produto A,8,25.00
2023-08-04,Produto C,2,50.00
2023-08-05,Produto B,12,15.50
2023-08-06,Produto A,6,25.00
2023-08-07,Produto C,4,50.00
2023-08-08,Produto B,7,15.50
2023-08-09,Produto A,9,25.00
2023-08-10,Produto C,3,50.00
```

2. Certifique-se de ter as bibliotecas *pandas* e *sqlite3* instaladas. Você pode instalá-las digitando a seguinte linha de comando: `pip install pandas sqlite3` no prompt do seu sistema operacional.

Nota:

Quando da instalação da linguagem *Python* em seu equipamento, há a opção de habilitar ou não o uso do ***pip*** – o qual é um pacote que permite a instalação de bibliotecas de apoio à linguagem.

Saiba mais sobre o pacote ***pip*** acessando:

dicasdeprogramacao.com.br/resolvido-pip-nao-e-reconhecido-como-um-comando-interno/

Passo 2: Desenvolvimento do Código

Agora aplique o que aprendeu sobre *ETL*, seguindo a sequência a seguir:

1. **Extração:** Lê cada arquivo CSV na pasta especificada usando *pandas*.
2. **Transformação:** Calcula a coluna '**total**', que é o resultado da multiplicação das colunas '**quantidade_vendida**' e '**valor_unitario**'.
3. **Carga:** Conecta-se ao banco de dados *SQLite* e insere os dados na tabela '**vendas**'.

Dica: Utilize a sequência de comentários a seguir para criar o seu código

Função para executar o processo de ETL

Criar ou conectar ao banco de dados SQLite

Extração: Lê o arquivo CSV

Transformação: Calcula a coluna 'total'

Carga: Insere os dados na tabela do banco de dados

Imprimir mensagem de arquivo carregado

Fechar a conexão com o banco de dados

Pasta de entrada dos arquivos CSV e nome do banco de dados

Executa o processo ETL

Imprimir a mensagem de conclusão

Resolução do Desafio:

```
import os
import pandas as pd
import sqlite3

# Função para executar o processo de ETL
def etl_process(input_folder, db_file):
    # Criar ou conectar ao banco de dados SQLite
    conn = sqlite3.connect(db_file)

    for filename in os.listdir(input_folder):
        if filename.endswith(".csv"):
            file_path = os.path.join(input_folder, filename)

            # Extração: Lê o arquivo CSV
            data = pd.read_csv(file_path)

            # Transformação: Calcula a coluna 'total'
            data['total'] = data['quantidade_vendida'] * data['valor_unitario']

            # Carga: Insere os dados na tabela do banco de dados
            data.to_sql('vendas', conn, if_exists='append', index=False)

            # Imprimir mensagem de arquivo carregado
            print(f"Dados do arquivo {filename} carregados.")

    # Fecha a conexão com o banco de dados
    conn.close()

# Pasta de entrada dos arquivos CSV e nome do banco de dados
input_folder = 'dados_vendas'
db_file = 'vendas.db'

# Executa o processo ETL
etl_process(input_folder, db_file)

# Imprimir mensagem de conclusão
print("Processo ETL concluído.")
```

Tags do conteúdo

BI, Dados, Informações, Tomada de Decisões

Integração, Desafios, Sistemas Legados

Criptografia de Dados, Segurança

Ferramentas de Análise, Data Warehouse

ETL, Carga, Fontes, Repositório, DW



Referências

VARGAS, R. V. **Business Intelligence: Guia Gerencial para a Tecnologia da Informação**. Editora Brasport, 2012. ISBN: 9788574525955

NOGUEIRA, R. *et al.* **Arquitetura de Business Intelligence: Conceitos, Tecnologias e Aplicações**. Editora: Elsevier, 2014. ISBN: 9788535275821

MOREIRA, A. R. F. **Modelagem de Dados para Business Intelligence: Um Enfoque Prático**. Casa do Código, 2015. ISBN: 978-85-66250-15-6

SHERMAN, R. **Business Intelligence Guidebook: From Data Integration to Analytics**. Editora Morgan Kaufmann, 2014. ISBN: 978-0124114616

MOSS, L. T. e ATRE, S. **Business Intelligence Roadmap: The Complete Project Lifecycle for Decision-Support Applications**. Editora Addison-Wesley Professional, 2003. ISBN: 978-0201784206

PROVOST, F. e FAWCETT, T. **Data Science para Negócios**. Editora Alta Books, 2014. ISBN: 978-8550801940

MCKINNEY, W. **Análise de Dados com Python e Pandas**. Editora Novatec, 2018. ISBN: 978-8575226478

JR, D. F. H., BABIN, B. J., ANDERSON, R. E. e BLACK, W. C. **Análise de Dados: Modelagem Multivariada para Tomada de Decisões**. Editora Bookman, 2009. ISBN: 978-8577803732

KIMBALL, R. e ROSS, M. **The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling**. Editora Wiley, 2013. ISBN: 978-1118530801

CORR, L. **Agile Data Warehouse Design: Collaborative Dimensional Modeling, from Whiteboard to Star Schema**. Editora DecisionOne Consulting, 2011. ISBN: 978-0956817204

HOWSON, C. **Successful Business Intelligence: Unlock the Value of BI & Big Data**. Editora McGraw-Hill Education, 2014. ISBN: 978-0071809184

INMON, W. H. **Building the Data Warehouse 4th Edition**. Editora Wiley, 2005. ISBN: 978-0764599446

